

Les hydrocarbures

Les principales réactions se produisant sur les hydrocarbures sont les S_R sur les hydrocarbures saturés, les réactions d'hydrogénation, A_E , A_R et d'oxydation sur les hydrocarbures insaturés, la réaction de Diels Alder sur les diènes conjugués et les S_E sur les hydrocarbures aromatiques.

1. Les alcanes	506
1.1. Structure et propriétés physiques des alcanes	506
1.2. Réactivité de la liaison simple carbone-carbone	506
1.3. Réaction de substitution radicalaire (S_R)	506
1.4. Combustion	508
2. Les alcènes	508
2.1. Structure et propriétés physiques des alcènes	508
2.2. Réactivité de la double liaison carbone-carbone	509
2.3. Réactions d'addition	509
2.4. Réactions d'oxydation ménagée	513
2.5. Réaction d'oxydation avec clivage de la molécule	515
3. Les diènes conjugués	516
3.1. Structure des diènes conjugués	516
3.2. Réactivité des diènes conjugués	516
3.3. Réaction de Diels-Alder	517
4. Les alcynes	518
4.1. Structure et propriétés physiques des alcynes	518
4.2. Réactivité de la triple liaison carbone-carbone	519
4.3. Réactions d'addition	519
4.4. Réactions d'oxydation	521
4.5. Réactions de réduction	521
4.6. Réactions spécifiques aux alcynes vrais	521
5. Les hydrocarbures aromatiques : les arènes	522
5.1. Structure et propriétés physiques des arènes	522
5.2. Réactivité du cycle aromatique	523
5.3. Réactions d'addition	523
5.4. Réactions de substitution électrophile (S_E)	524
5.5. Réactions de Friedel et Crafts (S_E)	526
5.6. Réactions de polysubstitution électrophile (S_E)	528
5.7. Réactions de substitution nucléophile (S_N)	530
5.8. Réactions d'oxydation	530

1. LES ALCANES

1.1. Structure et propriétés physiques des alcanes

Les alcanes ont pour formule brute C_nH_{2n+2} . Tous les atomes de carbone présentent un état d'hybridation sp^3 . Les liaisons C—C et C—H sont des liaisons simples σ ($d_{C-C} = 1,54 \text{ \AA}$ et $d_{C-H} = 1,09 \text{ \AA}$). À l'état naturel, sous 25°C et 1 atm, les alcanes sont sous forme de gaz pour n compris entre 1 et 4 ; liquides à partir de $n = 5$ et solides au delà de $n = 16$. Dans une série homologue, les constantes physiques (point d'ébullition, point de fusion) augmentent régulièrement avec n . À n identique, la ramification a pour conséquence de diminuer ces constantes physiques.

Les alcanes sont insolubles dans l'eau, ils sont miscibles à un grand nombre de solvants organiques apolaires et ils constituent des solvants pour de nombreux composés organiques. Les alcanes, liquides ou solides, ont une densité voisine de 0,7.

1.2. Réactivité de la liaison simple carbone-carbone

Les alcanes sont très peu réactifs, donc très stables. C'est pour cette raison qu'ils sont aussi appelés paraffines (sans affinité chimique). Le produit vendu sous le nom de paraffine est un mélange d'hydrocarbures saturés à longue chaîne.

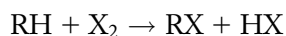
Comme les alcanes sont saturés, il pourra se produire des réactions mettant en jeu :

- la coupure de la liaison C—H $\Rightarrow$ réactions de substitution
- la coupure de la liaison C—C $\Rightarrow$ réactions de dégradation (craquage, combustion).

La rupture de ces liaisons se fait de façon homolytique et les intermédiaires réactionnels sont des radicaux libres.

1.3. Réaction de substitution radicalaire (S_R)

L'équation-bilan de la réaction de monohalogénéation d'un alcane RH est :



• Mécanisme

Il s'agit d'une réaction en chaîne comportant trois étapes dont le mécanisme général est le suivant :

- **Amorçage (ou initiation) :** $X_2 \xrightarrow[\text{(ou } h\nu\text{)}]{\Delta} 2X^\bullet$
- **Propagation :**
$$\begin{cases} X^\bullet + RH \rightarrow R^\bullet + HX \\ X_2 + R^\bullet \rightarrow RX + X^\bullet \end{cases}$$

C'est la première étape de la réaction de propagation qui constitue l'étape cinétiquement limitante.

- **Terminaison ou rupture :**
$$\begin{cases} 2X^\bullet \xrightarrow{M} X_2 \\ 2R^\bullet \xrightarrow{M} R_2 \\ X^\bullet + R^\bullet \xrightarrow{M} RX \end{cases}$$

La molécule M est dite partenaire de choc et a pour rôle d'absorber, sous forme d'énergie cinétique, l'énergie dégagée lors de la recombinaison des radicaux.

En dehors de l'amorçage thermique (symbolisé par Δ) ou photochimique (symbolisé par $h\nu$), il est possible d'utiliser des initiateurs (ou promoteurs) de radicaux tels que les peroxydes ROOR ou l'AIBN (2,2'-azodi(2-méthylpropanenitrile)) qui vont induire la formation de radicaux. Et à la place du dichlore, le chlorure de sulfuryle SO_2Cl_2 peut être utilisé comme source de chlore.

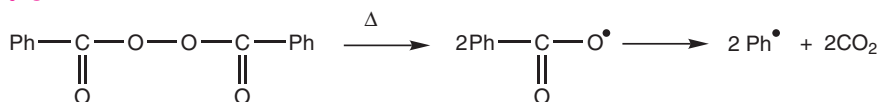
• **Cas du peroxyde :**



Ensuite la réaction se poursuit par l'étape de propagation décrite précédemment.

Si l'on utilise le peroxyde de benzoyle et le chlorure de sulfuryle, les étapes d'initiation et de propagation se déroulent de la façon suivante :

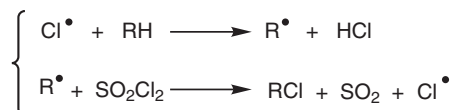
Amorçage :



Transfert :

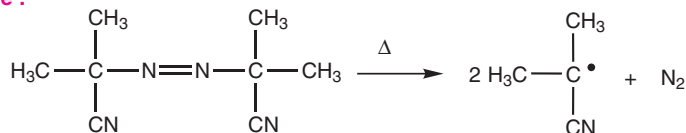


Propagation :

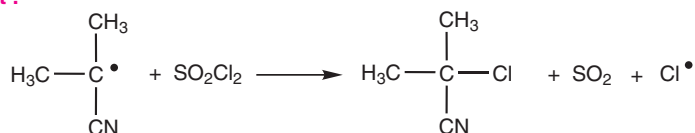


• **Cas de l'AIBN :**

Amorçage :



Transfert :



• Caractéristiques de la réaction

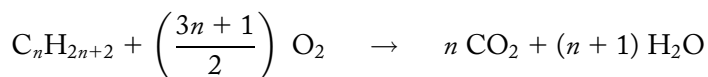
Lorsqu'il y a un excès d'halogène par rapport à l'alcane, il se produit des polysubstitutions et on obtient un mélange de produits polyhalogénés.

La sélectivité de la réaction de S_R , sous contrôle cinétique, dépend de :

- **la nature de l'halogène** : la réactivité croît dans l'ordre I_2 , Br_2 , Cl_2 , F_2 . En pratique, la réaction ne se produit qu'avec le dibrome et le dichlore. Le difluor, trop réactif, entraîne des réactions non contrôlables de destruction de la molécule et le diiode ne se substitue pas. La chloration est une réaction plus rapide que la bromation. C'est pourquoi il est plus facile d'obtenir des produits monobromés que monochlorés ;
- **la nature de l'alcane** : la stabilité des carboradicaux formés décroît dans l'ordre tertiaire, secondaire et primaire. Lors de la monobromation, le produit majoritaire formé correspond au carboradical le plus stable. En revanche, lors de la monochloration, il se forme un mélange de produits. Le dibrome est dit plus **sélectif** que le dichlore ;
- **la température** : la sélectivité est meilleure aux plus basses températures.

1.4. Combustion

Les alcanes se décomposent selon la réaction :



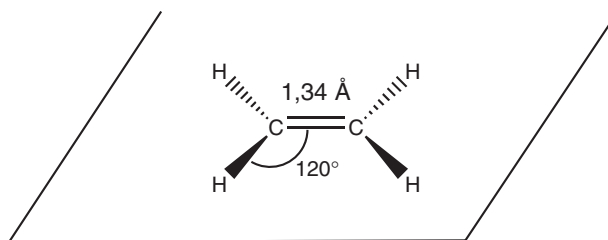
Cette réaction de combustion exothermique est à la base de l'utilisation des alcanes comme combustible pour le chauffage (gaz naturel, mazout) et les moteurs (essence).

2. LES ALCÈNES

2.1. Structure et propriétés physiques des alcènes

Les alcènes, encore appelés oléfines, ont pour formule brute C_nH_{2n} et contiennent une double liaison $C=C$ formée d'une liaison σ et d'une liaison π . Les carbones de la double liaison sont à l'état d'hybridation sp^2 .

Exemple : éthylène ou éthène



La molécule d'éthène est plane. La distance entre les deux atomes de carbone de la double liaison est de 1,34 Å et les angles autour des atomes de la double liaison sont voisins de 120°

Les alcènes sont gazeux pour n compris entre 2 et 4 et liquides de $n = 5$ à $n = 18$. Leurs constantes physiques (point d'ébullition, point de fusion) sont voisines de celles des alcanes. Les alcènes sont très peu solubles dans l'eau et solubles dans les autres hydrocarbures.

2.2. Réactivité de la double liaison carbone-carbone

Comme les alcènes sont des composés insaturés, ils possèdent un site nucléophile : la double liaison carbone-carbone. Ils peuvent donc subir des réactions d'addition par rupture de la liaison π . Suivant la nature du réactif, il existe plusieurs types d'addition :

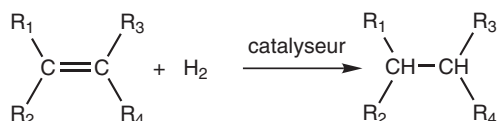
- hydrogénation en catalyse hétérogène
- si le réactif est un électrophile $\Rightarrow$ addition électrophile (A_E)
- si le réactif est un radical libre $\Rightarrow$ addition radicalaire (A_R)

La réactivité de la liaison π rend possible également des réactions d'oxydation qui entraînent, dans certains cas, la rupture des liaisons π et σ .

2.3. Réactions d'addition

Hydrogénation catalytique

La réaction d'hydrogénation catalytique est une réaction d'addition qui a lieu en présence d'un catalyseur solide. L'équation bilan est :



avec R_1 , R_2 , R_3 et R_4 représentant des groupes alkyles ou des atomes d'hydrogène.

Les catalyseurs utilisés sont le platine, le nickel de Sabatier, le nickel de Raney, ou le palladium sur charbon (Pd/C).

La réaction d'hydrogénation permet de déterminer le nombre de liaisons multiples des molécules et elle est utilisée dans l'industrie pour transformer les huiles végétales liquides (composés insaturés) en graisses solides (composés saturés) lors de la fabrication des margarines.

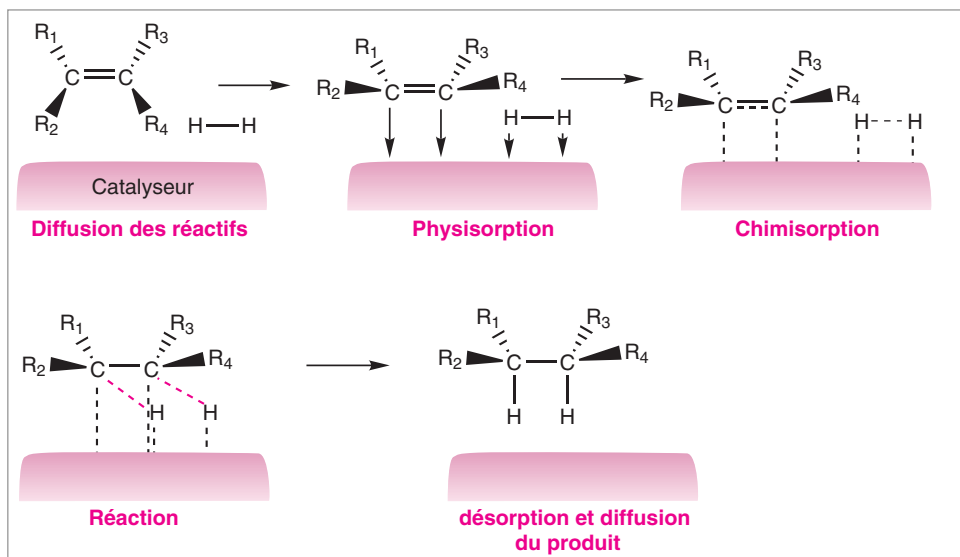
• Mécanisme

Le mécanisme de cette réaction en catalyse hétérogène est le suivant :

- **diffusion** des réactifs vers la surface du catalyseur ;
- **adsorption** du substrat et du réactif à la surface du catalyseur. L'adsorption s'effectue en deux étapes. Il y a d'abord **physisorption** c'est-à-dire adsorption sans création de

liaison. Puis, la **chimisorption** se produit, correspondant à l'établissement de liaisons chimiques entre la surface du catalyseur et les réactifs ;

- **réaction chimique** entre les molécules adsorbées ;
- **désorption** des produits ;
- **diffusion** des produits loin de la surface du catalyseur.

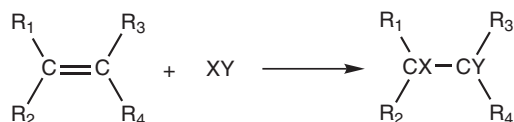


• Stéréochimie de la réaction

Comme les deux atomes d'hydrogène se fixent du même côté de la double liaison, il s'agit d'une **addition syn** (ou **cis-addition**). La réaction est donc **stéréospécifique** ou plus précisément **diastéréospécifique**. Si le ou les atomes de carbone devenus sp^3 sont asymétriques, les produits sont obtenus dans les proportions du mélange racémique.

Additions électrophiles (A_E) de composés halogénés

L'équation bilan de la réaction est :

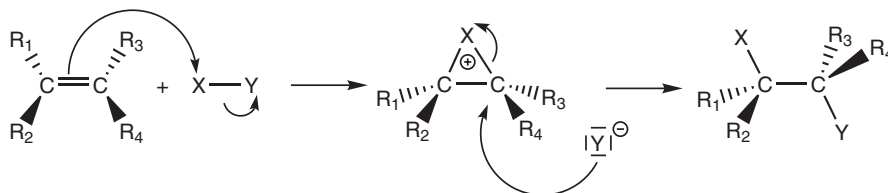


avec X = atome d'halogène et Y = X, autre atome d'halogène ou OH.

En pratique, le difluor trop réactif n'est pas utilisé car il détruit l'alcène. La réaction d'addition du dibrome est utilisée comme test de caractérisation d'hydrocarbures insaturés.

• Mécanisme

Le mécanisme réactionnel fait intervenir comme intermédiaire réactionnel un ion ponté :

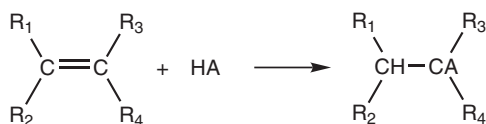


• Stéréochimie :

L'étape cinétiquement limitante est la formation de l'ion ponté appelé ion halonium. Lors de la deuxième étape, le nucléophile Y^- attaque un des atomes de carbone, en anti de l'ion ponté. La réaction est dite **stéréospécifique anti**.

Additions électrophiles (A_E) de composés de type $H-A$

L'équation bilan est :

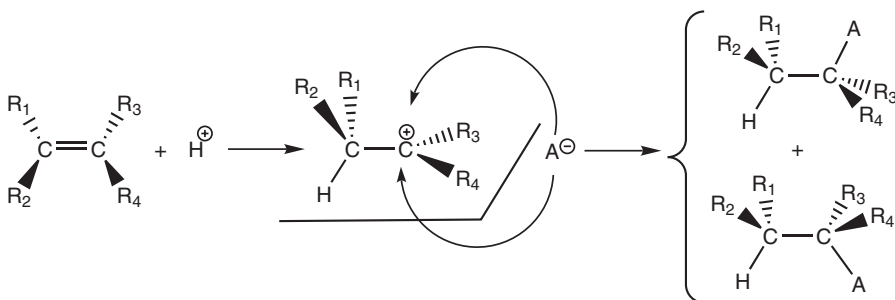


avec $A = X, OH, SH \dots$

Dans le cas de la réaction d'hydratation, la réaction est réalisée en présence d'un catalyseur acide tel que H_2SO_4 ou H_3PO_4 .

• Mécanisme

Lors du mécanisme réactionnel, il y a formation d'un carbocation comme intermédiaire réactionnel :



• Régiosélectivité

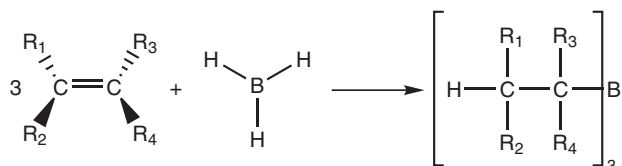
Le proton H^+ se fixe préférentiellement sur un des atomes de carbone de la double liaison, la réaction est régiosélective. Pour savoir quel carbocation est formé, on applique la règle de Markovnikov.

Règle de Markovnikov : Lors de l'addition d'un composé de type HA sur un alcène dissymétrique, la protonation initiale conduit à la formation du carbocation le plus stable. A^- se fixe donc sur le carbone le plus substitué.

Additions électrophiles (A_E) du borane

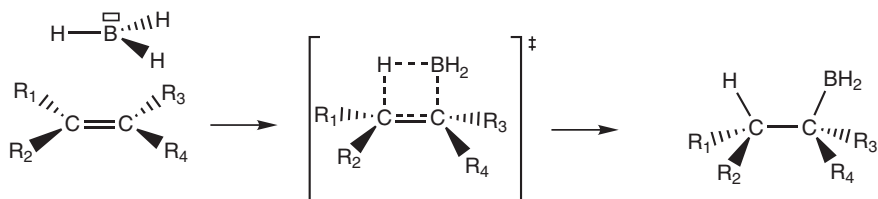
Le borane BH₃ est une molécule qui possède un site électrophile au niveau de l'atome de bore. À l'état pur, il est sous forme de dimère B₂H₆ et, dans l'éthoxyéthane ou le tétrahydrofurane, sous forme d'un adduit borane-éther.

La réaction d'hydroboration conduit à la formation d'un trialkylborane :



• Mécanisme

Le mécanisme de la réaction d'hydroboration ne fait pas apparaître d'intermédiaire réactionnel isolable. C'est un mécanisme concerté où intervient un état de transition à quatre centres :



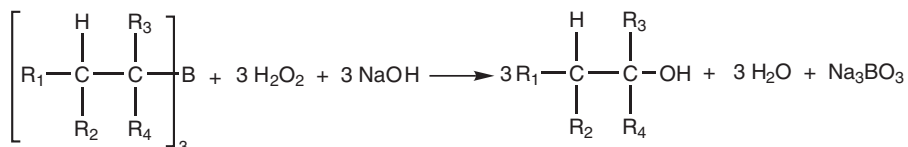
• Régiosélectivité et stéréochimie de la réaction

Comme l'atome d'hydrogène et BH₂ s'additionne du même côté du plan de la double liaison C = C, il s'agit d'une **addition syn**.

Lors de l'addition du borane sur un alcène dissymétrique, l'atome de bore se fixe sur l'atome de carbone le moins substitué. La réaction est donc régiosélective.

• Oxydation du trialkylborane

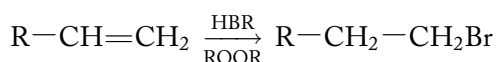
Le trialkylborane peut ensuite être oxydé en alcool par une solution aqueuse basique de peroxyde d'hydrogène (ou eau oxygénée) :



Cette réaction se produit avec rétention de configuration de l'atome de carbone lié à l'atome de bore. L'alcool synthétisé est de **régiosélectivité anti-Markovnikov**.

Additions radicalaires (A_R)

Ces réactions se produisent surtout avec le bromure d'hydrogène :



• Mécanisme

Il s'agit de réactions en chaîne comportant trois étapes dont le mécanisme général est le suivant :

– Amorçage (ou initiation) : $\text{ROOR} \xrightarrow{\Delta} 2\text{RO}^\bullet$

– Transfert : $\text{RO}^\bullet + \text{HBr} \rightarrow \text{ROH} + \text{Br}^\bullet$

– Propagation :
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{R}-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{Br}^\bullet \rightarrow \text{R}-\dot{\text{C}}\text{H}-\text{CH}_2\text{Br} \\ \text{R}-\dot{\text{C}}\text{H}-\text{CH}_2\text{Br} + \text{HBr} \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{Br} + \text{Br}^\bullet \end{array} \right.$$

– Terminaison (ou rupture) :
$$\left\{ \begin{array}{l} 2\text{Br}^\bullet + \text{M} \rightarrow \text{Br}_2 + \text{M} \\ \text{ou} \\ 2\text{R}-\dot{\text{C}}\text{H}-\text{CH}_2\text{Br} \rightarrow \begin{array}{c} \text{R}-\text{CH}-\text{CH}_2\text{Br} \\ | \\ \text{R}-\text{CH}-\text{CH}_2\text{Br} \end{array} \end{array} \right.$$

M est une molécule du milieu réactionnel, appelé partenaire de choc, qui absorbe l'énergie des deux radicaux $\text{Br}^\bullet$.

• Régiosélectivité

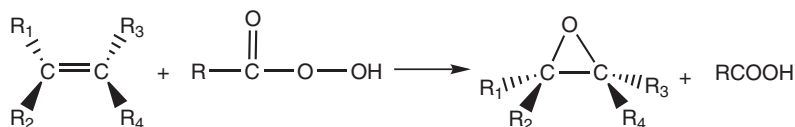
Ces réactions aboutissent à la formation d'un **produit anti-Markovnikov**. C'est ce qu'on appelle l'effet Kharasch (ou effet peroxyde).

Effet Kharasch : Lors de l'addition radicalaire de HBr sur un alcène dissymétrique, il y a création du carboradical le plus stable, c'est-à-dire que l'atome d'hydrogène se fixe sur le carbone le plus substitué.

2.4. Réactions d'oxydation ménagée

Formation et ouverture d'époxydes

La réaction entre $\text{C}=\text{C}$ et un acide peroxyacétylique (ou peracide) conduit à la formation d'un époxyde (ou oxacyclopropane) :



L'acide métachloroperbenzoïque (MCPBA) et l'acide trifluoroperacétique sont les peracides les plus utilisés. Il est possible d'effectuer cette réaction avec le dioxygène de l'air, en présence d'un catalyseur à base d'argent.

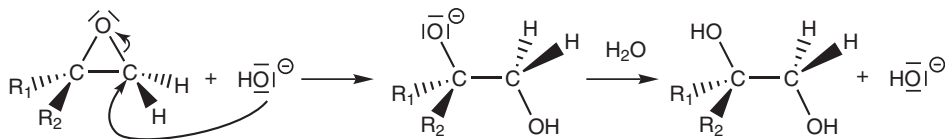
• Régiosélectivité et stéréochimie de l'époxydation

Lors de cette réaction d'oxydation, la stéréochimie de la double liaison $\text{C}=\text{C}$ est conservée. Si le substrat possède plusieurs doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$, c'est sur la double liaison la plus nucléophile que l'époxydation a lieu.

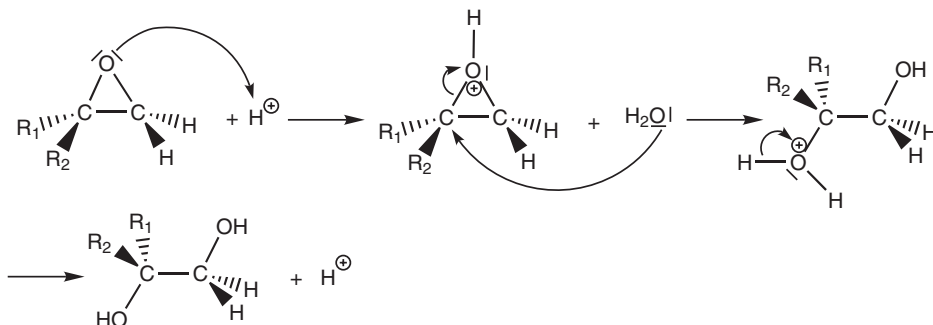
• Hydrolyse de l'époxyde

L'hydrolyse de l'époxyde en catalyse acide ou basique conduit à un **diol**. C'est en général une **addition anti** qui se déroule selon un **mécanisme S_N2** :

– catalyse basique :



– catalyse acide :



Avant attaque de l'eau, il peut se produire une ouverture du cycle, si le carbocation formé est stable. Le mécanisme de la réaction est alors une S_N1 et il n'y a plus de stéréosélectivité.

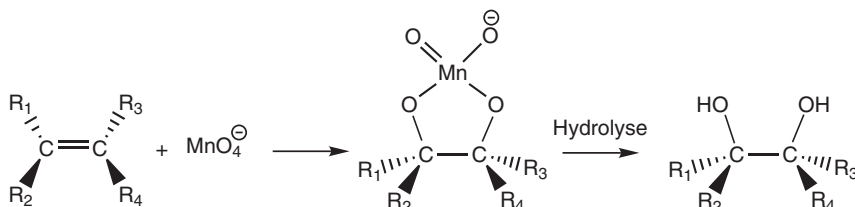
Remarque : les réactions S_N1 et S_N2 sont décrites en détail dans le chapitre 14 consacré aux halogénoalcanes.

Cycloaddition

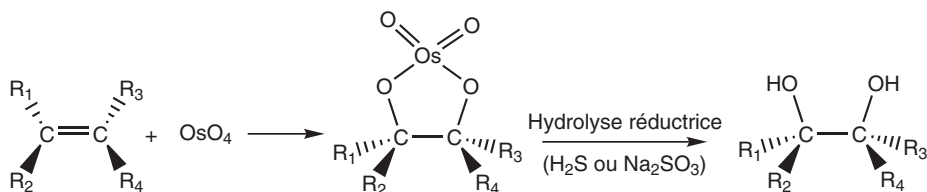
L'action du permanganate de potassium (utilisé à froid, à pH neutre ou basique) ou du tétraoxyde d'osmium sur la C=C, suivie d'une hydrolyse, conduit à la formation d'un **diol**.

• Mécanisme

Le mécanisme de la réaction est une addition avec formation d'un ester métallique cyclique :



Dans le cas du tétraoxyde d'osmium, l'hydrolyse est effectuée en milieu réducteur :

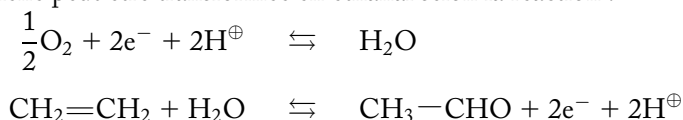


• Stéréochimie de la réaction

Les deux groupes hydroxyles s'additionnent du même côté. La réaction a la **stéréospécificité syn**.

Oxygénation catalytique

Dans l'industrie l'éthylène peut être transformée en éthanal selon la réaction :



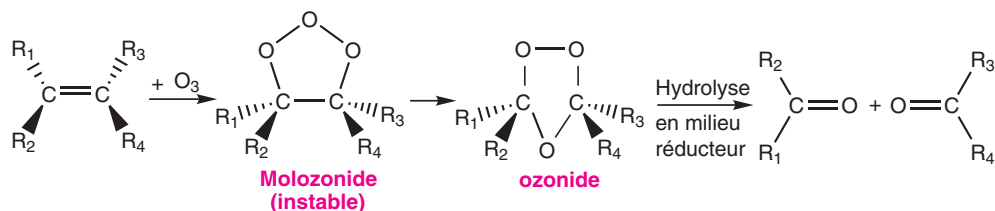
L'équation-bilan est : $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \xrightarrow[\text{PdCl}_2]{\text{CuCl}_2} \text{CH}_3-\text{CHO}$

Cette réaction qui est réalisée à 120 °C et sous une pression de quelques bars est connue sous le nom de **procédé Wacker-Hoechst**.

2.5. Réaction d'oxydation avec clivage de la molécule

Ozonolyse

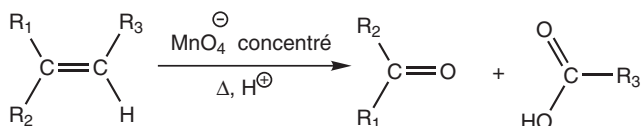
L'ozone est un oxydant puissant qui réagit facilement, à basse température, avec une double liaison C=C pour donner, après hydrolyse en milieu réducteur des aldéhydes et/ou des cétones :



Le milieu réducteur est obtenu en utilisant soit du zinc en milieu aqueux acide (acide acétique), soit du diméthylsulfure (CH₃)₂S. En absence de réducteur, les aldéhydes éventuellement formés sont oxydés en acides carboxyliques.

Action du permanganate concentré et chaud

L'action du permanganate de potassium en milieu concentré, acide et à température élevée conduit à la formation de cétones et/ou d'acides carboxyliques, mais jamais d'aldéhydes :

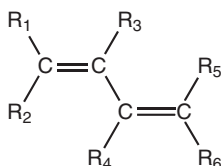


À la place du permanganate, il est possible d'utiliser du bichromate en milieu acide sulfurique (appelé mélange sulfo-chromique).

3. LES DIÈNES CONJUGUÉS

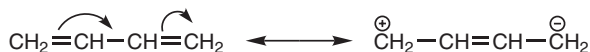
3.1. Structure des diènes conjugués

Les diènes conjugués possèdent deux doubles liaisons carbone-carbone en positions conjuguées, c'est-à-dire séparées par une liaison simple carbone-carbone :



Les deux électrons π des deux doubles liaisons sont délocalisés dans un nuage électronique autour des trois liaisons de la molécule. La liaison centrale σ a un caractère partiel de double liaison.

Exemple : buta-1,3-diène :



3.2. Réactivité des diènes conjugués

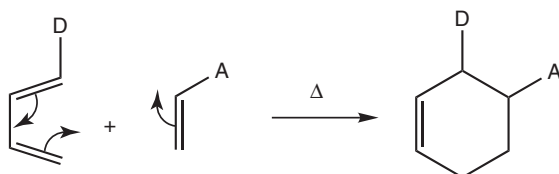
La réactivité des diènes conjugués est comparable à celle des alcènes à condition de tenir compte de la structure particulière de l'intermédiaire réactionnel qui peut être stabilisé par effet mésomère. Toutes les réactions que nous venons de voir avec les alcènes peuvent évidemment se produire avec les diènes. Cependant, une réaction particulière connue sous le nom de la réaction de Diels-Alder peut avoir lieu avec les diènes conjugués.

3.3. Réaction de Diels-Alder

La réaction de Diels-Alder se produit, par simple chauffage, entre les diènes conjugués ayant la configuration (*s-cis*) et un alcène (appelé alors diénophile).

• Mécanisme

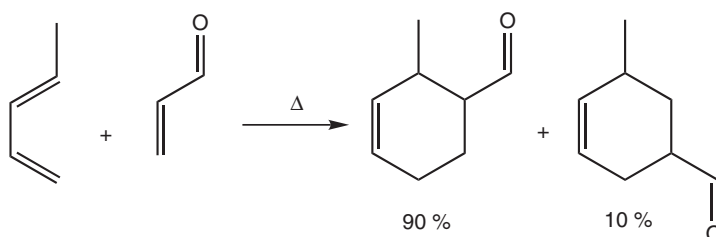
Lors de cette réaction, un composé cyclique est formé selon un mécanisme de transfert électronique circulaire concerté à six centres :



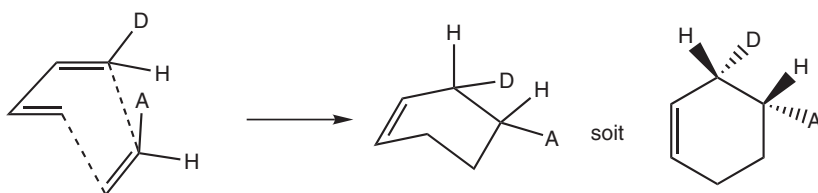
Il s'agit d'une cycloaddition qui se fait sans l'intervention d'intermédiaire réactionnel. La réaction est plus facile avec un diène riche en électrons (possédant des substituants électrodonneurs D) et un diénophile pauvre en électrons (c'est-à-dire possédant des substituants électroattracteurs A).

• Régiosélectivité et stéréochimie de la réaction

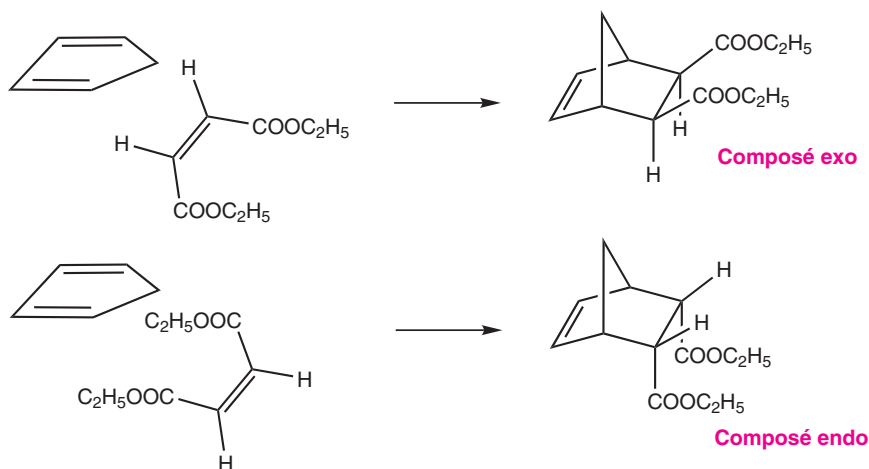
Dans le cas d'une réaction entre un diène et un diénophile dissymétriques, l'un des régioisomères est obtenu majoritairement. La réaction est donc régiosélective.



La réaction est stéréospécifique puisque c'est une **addition syn** par rapport au plan de la C=C de l'alcène. Lors de la réaction, les deux composés s'approchent dans des plans parallèles. Ainsi les deux nouvelles liaisons carbone-carbone se créent simultanément du même côté du plan de chaque molécule. On parle alors de réaction supra-supra :



Lorsque le cycle formé comprend quatre atomes de carbone asymétriques, quatre produits de configurations différentes peuvent être obtenus selon les faces du diène et du diénophile attaqués.



Si les groupes esters sont en position cis par rapport au pont le plus court du système tricyclique, on dit que c'est le **produit exo**. Si les groupes esters sont en position trans par rapport au pont le plus court du système tricyclique, on parle de **produit endo**.

Règle : Sous contrôle cinétique, les réactions de Diels-Alder conduisent majoritairement au produit endo.

La réaction de Diels-Alder est **renversible**. La réaction inverse est nommée rétro-Diels-Alder.

4. LES ALCYNES

4.1. Structure et propriétés physiques des alcynes

Les alcynes ont pour formule brute C_nH_{2n-2} et contiennent une triple liaison $C\equiv C$ formée d'une liaison σ et de deux liaisons π . Les atomes de carbone de la triple liaison sont à l'état d'hybridation sp .

Exemple : acétylène ou éthyne



La molécule d'éthyne est linéaire. La longueur de la triple liaison est de 1,20 Å et celle de la liaison $C-H$ est de 1,06 Å.

L'éthyne est un gaz moins dense que l'air. Le propyne et le but-1-yne sont des gaz tandis que le but-2-yne est liquide. Les constantes physiques (T_{eb} et T_{f}) des alcynes sont légèrement plus élevées que celles des alcanes et des alcènes. L'éthyne est très peu soluble dans l'eau et soluble dans les solvants organiques.

Les alcynes monosubstitués sont appelés des alcynes vrais. La liaison C—H restante possède un caractère polaire.

4.2. Réactivité de la triple liaison carbone-carbone

La présence des deux liaisons π entraînent une forte densité électronique de la triple liaison carbone-carbone. Les réactions sur les alcynes sont comparables à celles se produisant sur les alcènes. On retrouve les réactions d'addition :

– hydrogénation catalytique ;

– addition électrophile (A_{E}) ;

– addition radicalaire (A_{R}) ;

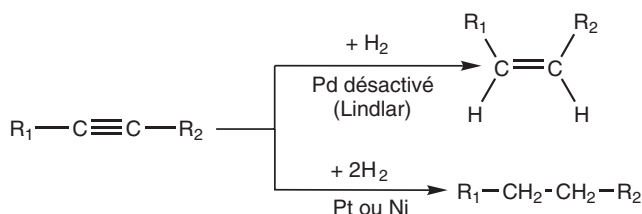
ainsi que les réactions d'oxydation.

Cependant, les alcynes vrais $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ possèdent des propriétés particulières dues à la mobilité de l'atome d'hydrogène lié à la triple liaison carbone-carbone.

4.3. Réactions d'addition

• Hydrogénation catalytique

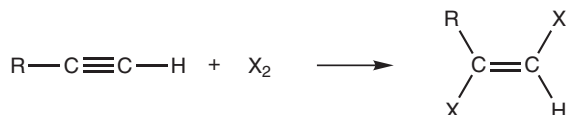
L'hydrogénation des alcynes peut conduire à un alcène ou un alcane selon les conditions expérimentales :



Le palladium de Lindlar est un catalyseur dit désactivé ou empoisonné. Il est formé de palladium précipité sur du carbonate de calcium et traité par de l'acétate de plomb et de la quinoléine. Le mécanisme de la réaction est identique à celui se produisant avec les alcènes (p.509). La réaction est **stéréosélective syn**.

• Addition électrophile (A_E) des halogènes

Les dihalogènes s'additionnent moins facilement sur les alcynes que sur les alcènes. L'équation bilan de la réaction d'halogénéation s'écrit :

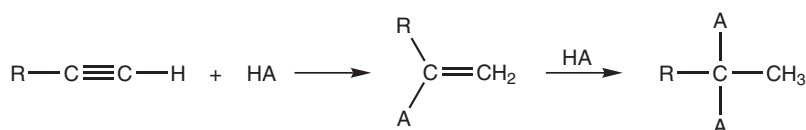


L'alcène peut, à son tour, être halogéné pour donner un tétrahalogénoalcane.

La réaction présente la **stéréosélectivité anti**.

• Addition électrophile (A_E) de composés de type H—A

La réaction d'addition est la suivante :

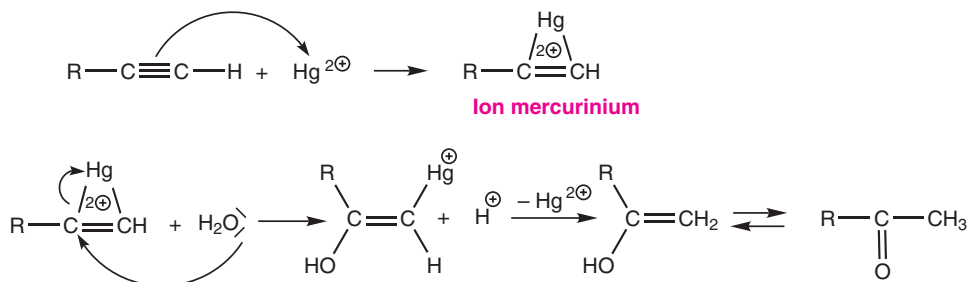


avec A = X, CN, OH

Lorsque le réactif H—A est en excès, la réaction d'addition se poursuit sur la molécule d'alcène pour donner un composé saturé. La réaction est **régiosélective** (en accord avec la règle de Markovnikov) et **non stéréosélective**.

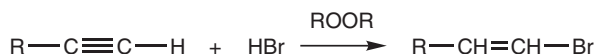
• Addition de H₂O

Dans le cas de l'addition d'eau, il est nécessaire d'utiliser un catalyseur : le sulfate mercurique Hg²⁺, SO₄²⁻ (l'ion Hg²⁺ étant un acide de Lewis). Le mécanisme de la réaction est le suivant :



• Additions radicalaires (A_R)

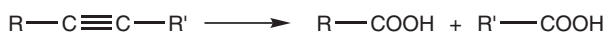
Cette réaction qui se produit surtout avec le bromure d'hydrogène se déroule comme pour les alcènes (p. 512) :



L'atome de brome se fixe sur l'atome de carbone le moins substitué. On obtient un produit **anti-Markovnikov**.

4.4. Réactions d'oxydation

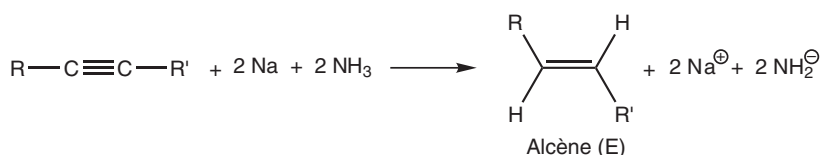
Les réactions d'oxydation sont plus difficiles avec les alcynes qu'avec les alcènes. Seuls les oxydants forts tels que le permanganate concentré et chaud ou l'ozonolyse suivie d'une hydrolyse permettent de couper la triple liaison. Dans les deux cas, la réaction donne des acides carboxyliques :



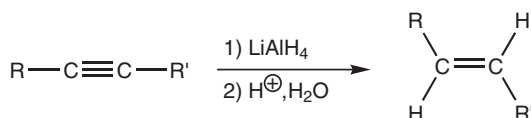
4.5. Réactions de réduction

Les alcynes peuvent être réduits en alcènes par des réducteurs puissants comme :

– un métal réducteur (Na dans l'ammoniac liquide) :



– un hydruure mixte (LiAlH_4) :

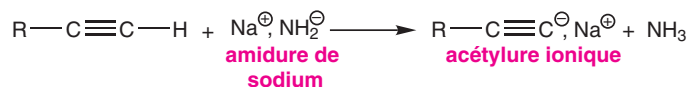


Ces deux réactions conduisent à des alcènes E.

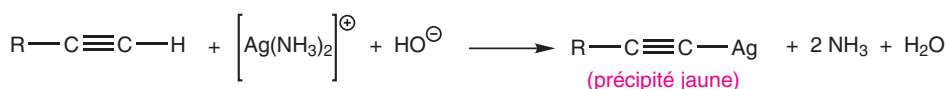
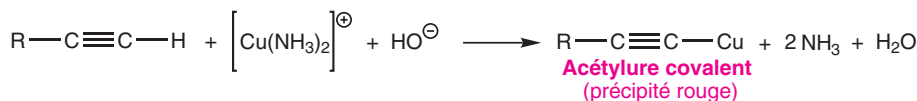
4.6. Réactions spécifiques aux alcynes vrais

• Préparation d'acétylures

Le caractère acide des alcynes vrais permet de préparer des acétylures, par exemple :



Cette propriété est utilisée pour caractériser les alcynes vrais selon les réactions de précipitation :



- **Autres réactions**

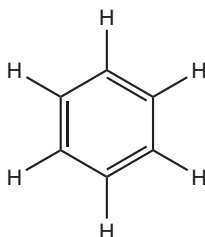
L'ion alcynure $R-C\equiv C^{\ominus}$ qui possède à la fois un caractère basique et nucléophile, peut intervenir lors de réactions d'élimination ou de substitution nucléophile sur des halogénoalcanes, et, lors de réactions d'addition nucléophile sur des composés carbonylés.

5. LES HYDROCARBURES AROMATIQUES : LES ARÈNES

5.1. Structure et propriétés physiques des arènes

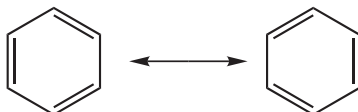
- **Caractère aromatique**

Les hydrocarbures aromatiques, appelés aussi arènes, contiennent au moins un noyau aromatique. Le plus important d'entre eux est le benzène :



La molécule de benzène est plane et possède 6 électrons π délocalisés. Les atomes de carbone sont hybridés sp^2 . Toutes les liaisons carbone-carbone sont identiques ($d_{CC} = 1,40 \text{ \AA}$) et les angles H-C-C et C-C-C sont de 120° .

Le benzène est représenté par les deux formes mésomères de Kékulé :

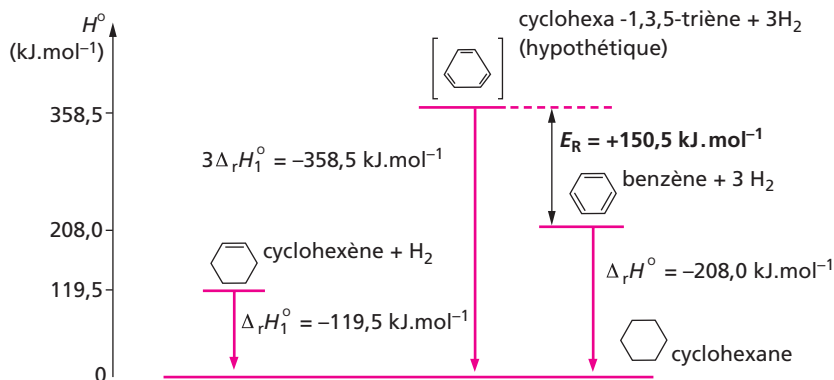


Plus généralement, une molécule possède le caractère aromatique lorsqu'elle obéit à la règle de Hückel.

Règle de Hückel : Si l'on considère une molécule monocyclique (ou polycyclique), plane et formée d'atomes de carbone ou d'hétéroatomes qui contribuent par une orbitale p à un système délocalisé de $4n + 2$ électrons π , cette molécule est dite aromatique.

n est un nombre entier positif ou nul. Les électrons π délocalisés proviennent d'électrons π ou d'électrons non liants.

Les composés aromatiques sont des composés très stables dont l'énergie de résonance (E_R) élevée peut être déterminée en comparant les enthalpies standard d'hydrogénation des composés réels conjugués (exemple : le benzène) avec les enthalpies standard d'hydrogénation de composés hypothétiques de structure identique (exemple : le cyclohexa-1,3,5-triène) :



La valeur de l'énergie de résonance augmente avec le nombre d'électrons π délocalisés et avec les effets électrodonneurs des substituants qui enrichissent le cycle aromatique.

• Propriétés physiques

À température ordinaire, les hydrocarbures aromatiques sont liquides ou solides (benzène : $T_{\text{eb}} = 80,5^\circ\text{C}$; $T_{\text{f}} = 5,4^\circ\text{C}$).

Les hydrocarbures aromatiques sont insolubles dans l'eau. Ils constituent de bons solvants apolaires et aprotiques pour de nombreuses substances organiques. Ils ont souvent une odeur très marquée (d'où l'origine du nom aromatique) et sont toxiques. **Le benzène est cancérogène.**

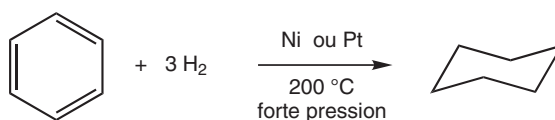
5.2. Réactivité du cycle aromatique

La présence des électrons π délocalisés attire les réactifs électrophiles. Les réactions d'addition sont peu nombreuses et difficiles car elles font disparaître la structure aromatique. Les réactions les plus importantes seront donc les réactions de substitution électrophile. D'autre part, le cycle benzénique est très résistant à l'action des oxydants.

5.3. Réactions d'addition

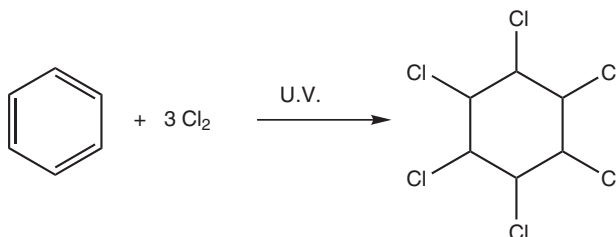
• Hydrogénation catalytique

La réaction d'hydrogénation d'un arène est plus difficile que celle d'un alcène. Il n'est pas possible de s'arrêter à une monohydrogénation ; l'alcane correspondant est directement obtenu.



• Additions radicalaires (A_R)

Les réactions d'halogénations radicalaires ont lieu avec le dichlore, en phase vapeur et en présence de radiations électromagnétiques (U.V., visible) :

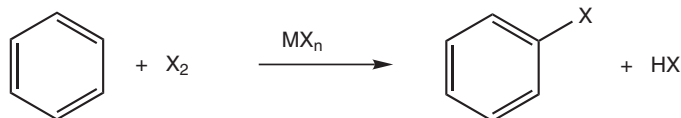


5.4. Réactions de substitution électrophile (S_E)

Toutes les réactions de substitutions électrophiles nécessitent l'emploi d'un catalyseur (acide de Lewis ou acide protonique) et passent par la formation d'un intermédiaire réactionnel isolable appelé complexe σ ou intermédiaire de Wheland. Les S_E sont en général sous contrôle cinétique.

Halogénéation

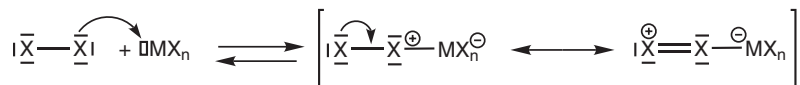
L'halogénéation se produit avec le dichlore et le dibrome. L'équation-bilan de la réaction est :



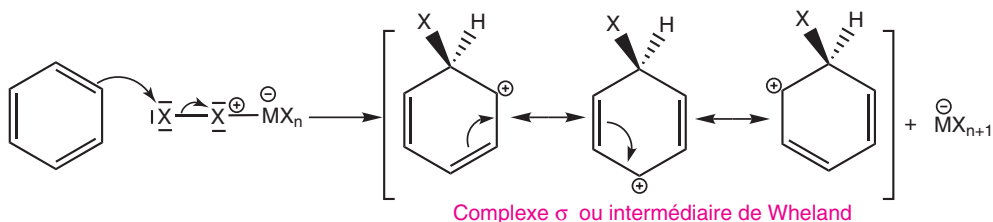
avec $X = \text{Cl}$ ou Br ; MX_n = acide de Lewis (AlCl_3 , FeBr_3 , ZnCl_2 ...)

• Mécanisme

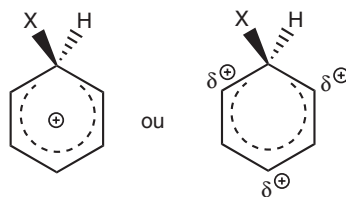
Le mécanisme réactionnel se déroule en trois étapes. La première étape correspond à la formation de l'électrophile :



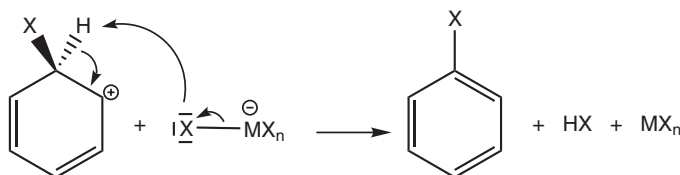
La deuxième étape correspond à l'attaque électrophile du nuage π . C'est l'étape cinétiquement limitante.



L'hybride de résonance de l'intermédiaire de Wheland s'écrit :

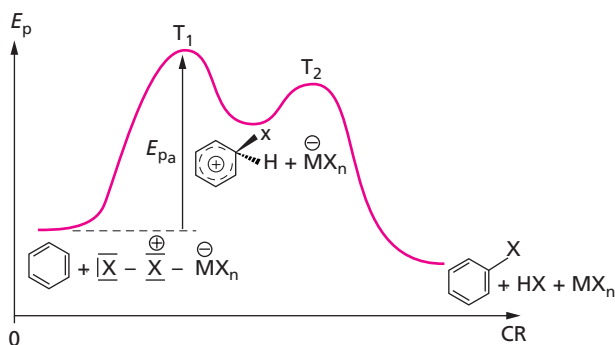


Lors de la dernière étape, il y a élimination d'un proton afin que le cycle retrouve sa structure aromatique ; le catalyseur est régénéré :



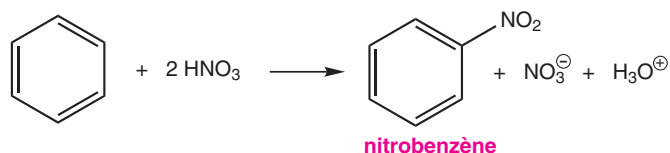
• Aspect énergétique

La vitesse de la réaction est d'ordre global 3 ($v = k [\text{C}_6\text{H}_6] [\text{X}_2] [\text{MX}_n]$). Le profil énergétique de la réaction est :



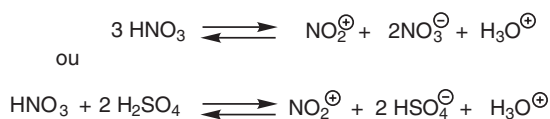
Nitration

L'équation bilan de la réaction de nitration est :



Le mécanisme de la réaction de nitration est assez proche de celui de l'halogénéation. Mais, cette fois, la première étape correspond à la formation de l'ion nitronium NO_2^+ . Cet électrophile est formé à partir de l'acide nitrique fumant ou à partir d'un mélange

sulfonitrique.

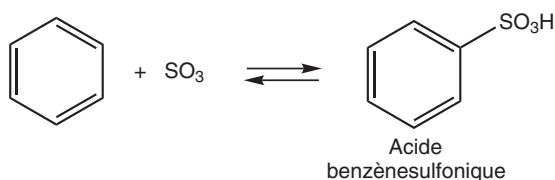


Sulfonation

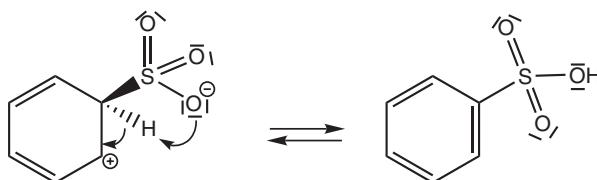
Pour la réaction de sulfonation, l'électrophile est le trioxyde de soufre SO_3 . Il est formé par autoprotolyse de l'acide sulfurique fumant :



En pratique, on utilise un oléum : solution de 10 à 40 % de SO_3 dans l'acide sulfurique. La sulfonation est la seule réaction de S_E renversible. Son équation-bilan s'écrit :



La déprotonation est l'étape cinétiquement limitante :

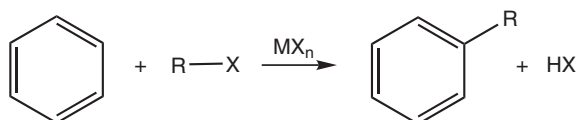


5.5. Réactions de Friedel et Crafts (S_E)

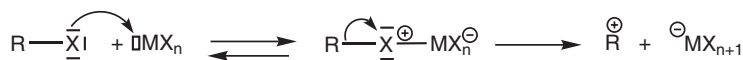
Les réactions de Friedel et Crafts regroupent les réactions au cours desquelles une liaison carbone-carbone est formée. Le mécanisme de ces réactions est identique à celui de l'halogénéation et nécessite l'emploi d'un acide de Lewis comme catalyseur. On distingue les réactions d'alkylation et les réactions d'acylation.

Alkylation de Friedel et Crafts

La réaction d'alkylation consiste à remplacer un atome d'hydrogène par un groupe alkyle selon l'équation-bilan :



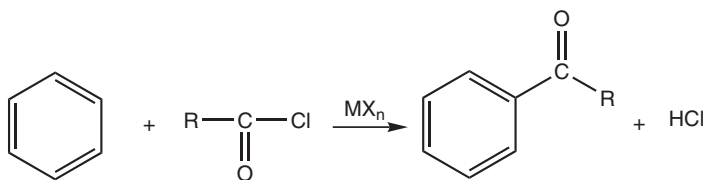
La première étape du mécanisme conduit à la formation d'un carbocation :



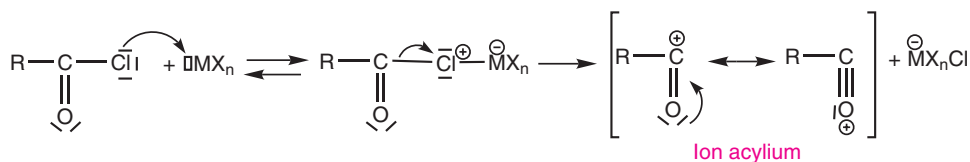
Le carbocation peut aussi provenir d'un alcool ou d'un alcène en milieu acide. L'alkylbenzène formé, plus réactif que le benzène, est à son tour substitué pour donner un produit polysubstitué. Lors de la formation de l'électrophile, il peut se produire un réarrangement de carbocation, ce qui a pour conséquence l'obtention d'un mélange de produits.

Acylation de Friedel et Crafts

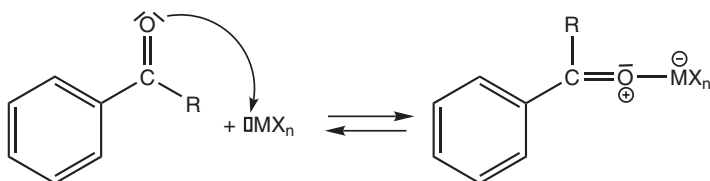
La réaction d'acylation aboutit à la formation d'une cétone selon l'équation-bilan :



L'entité électrophile est l'ion acylium formé selon le mécanisme :



Il faut utiliser un peu plus d'un équivalent d'acide de Lewis car la cétone formée se complexe avec l'acide de Lewis :

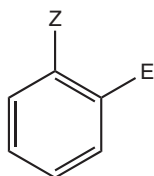


La cétone est obtenue après une hydrolyse acide finale qui détruit aussi l'acide de Lewis. Il est possible de réaliser la réaction d'acylation à partir d'un anhydride d'acide en utilisant un peu plus de deux équivalents d'acide de Lewis.

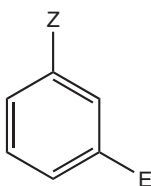
5.6. Réactions de polysubstitution électrophile (S_E)

Lors d'une substitution électrophile sur un dérivé benzénique monosubstitué (Ph-Z), la vitesse et l'orientation de la substitution sont influencées par la présence du groupe substituant.

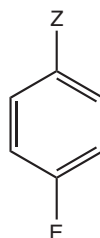
La substitution de l'électrophile (noté E) sur Ph-Z peut donner trois isomères de constitution : ortho, méta ou para :



Isomère
ortho



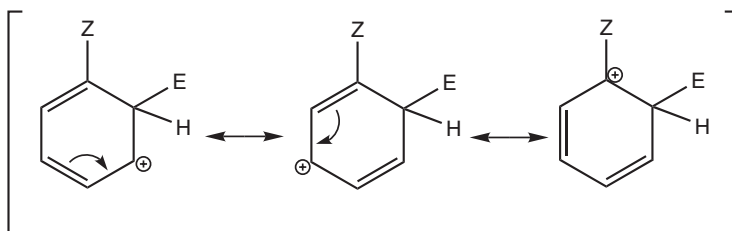
Isomère
méta



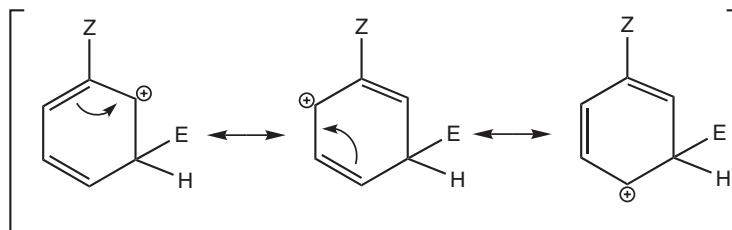
Isomère
para

L'effet du groupe substituant Z s'explique par l'étude de l'intermédiaire de Wheland :

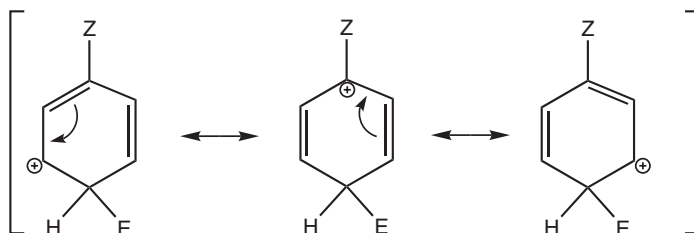
Attaque en ortho



Attaque en méta

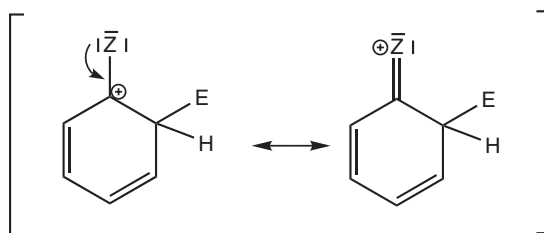


Attaque en para

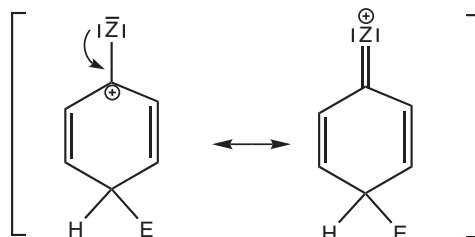


Lorsque l'attaque a lieu en ortho ou para, le carbone lié au substituant Z porte une charge $\oplus$. Cette forme mésomère sera stabilisée par les effets inductifs donneurs d'électrons (+I) et par les effets mésomères électrodonneurs (+M). Dans ce dernier cas, il est possible d'écrire une forme mésomère supplémentaire :

Substitution en ortho



Substitution en para



Les S_E en ortho et para seront plus rapides qu'en méta. Le groupe Z oriente donc la substitution en ortho et para.

D'autre part, la stabilisation de l'intermédiaire de Wheland dans le cas de Ph-Z est plus importante que pour le benzène. Le dérivé Ph-Z réagira donc plus vite que le benzène ; on dit que Ph-Z est **activé** et que le groupe Z exerce un **effet activant**.

En revanche, si le groupe Z a un effet électroattracteur ($-I$ ou $-M$), l'intermédiaire de Wheland sera déstabilisé. La substitution sur Ph-Z sera plus lente que sur le benzène. Le groupe Z est qualifié de **groupe désactivant**. Les substitutions en ortho et para seront défavorisées au profit de la substitution en méta. Le groupe Z oriente donc la substitution en méta. Ces résultats sont regroupés sous le nom de **règles de Hollemann** dans le tableau suivant :

Effet cinétique sur la S_E	Orientation <i>o</i> et <i>p</i>		Orientation <i>m</i>	
	Effet électronique	Substituant	Effet électronique	Substituant
Effet activant ($V_{Ph-Z} > V_{Benzène}$)	+M, -I + I	OH, OR, NH ₂ , NHR, NRR', SH, SR R		aucun
Effet désactivant ($V_{Ph-Z} < V_{Benzène}$)	-I, +M	X	-M, -I -I	CHO, COR, COOH, CN, NO ₂ , SO ₃ H CCl ₃

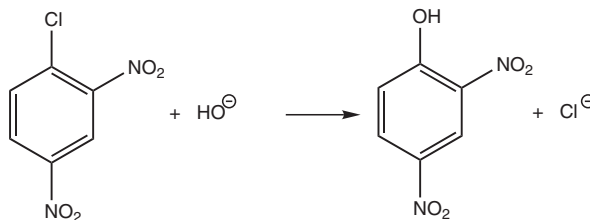
avec V = vitesse de la réaction de S_E .

Les effets de même nature de plusieurs groupes substituants présents sur le composé aromatique sont additifs. S'il y a compétition entre un substituant exerçant un effet activant et un substituant exerçant un effet désactivant, c'est le substituant activant qui impose l'orientation de la S_E .

5.7. Réactions de substitution nucléophile (S_N)

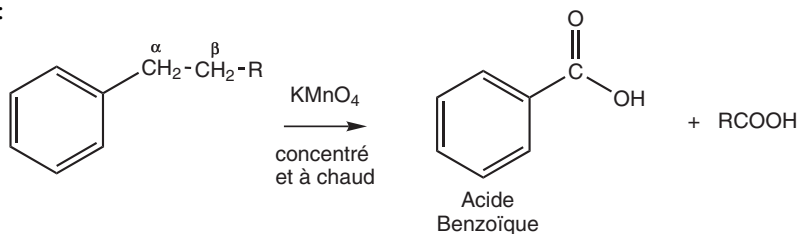
Les réactions de S_N , très rares avec les composés aromatiques, ne peuvent se produire que si le dérivé aromatique possède un (ou des) substituant(s) fortement électroattracteur(s) et un substituant bon nucléofuge.

Exemple :



5.8. Réactions d'oxydation

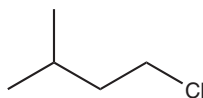
Les réactions d'oxydation sur le cycle aromatique sont rares car elles détruisent le caractère aromatique. Mais ces réactions peuvent se produire lorsque le composé aromatique porte une chaîne latérale. Les oxydants forts coupent la chaîne latérale entre les atomes de carbone situés en α et β du cycle aromatique, quelle que soit la longueur de la chaîne latérale :



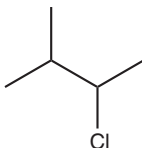
ÉNONCÉS

Exercice 1 Le méthane et le 2-méthylbutane (d'après CAPES 1984)

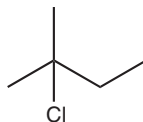
1. On étudie la réaction du dichlore sur le méthane.
 - a. De quelle réaction s'agit-il ? Décrire le mécanisme de cette réaction lorsqu'on s'arrête à la monohalogénéation.
 - b. Décrire les conditions expérimentales permettant de s'arrêter à la monohalogénéation. Sinon quels produits obtient-on ?
 - c. Si l'étape de rupture homolytique de la molécule de dihalogène était cinétiquement déterminante, quel serait l'ordre de réactivité des dihalogènes ?
Expérimentalement l'iodation est pratiquement impossible, la fluoration souvent destructrice et la chloration plus rapide que la bromation. Conclure.
 - d. Déterminer l'étape cinétiquement déterminante. Justifier, d'après cette étape, que la chloration soit plus rapide mais moins sélective que la bromation.
2. La monochloration du 2-méthylbutane conduit à un mélange de quatre produits :



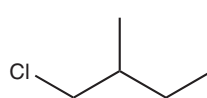
A : 15 %



B : 33 %



C : 22 %



D : 30 %

- a. Donner le nom des produits obtenus.
- b. Tracer le profil énergétique de l'étape cinétiquement déterminante.
- c. Interpréter la régiosélectivité de la réaction d'après les proportions de ces quatre produits.

Données :

	I—I	Br—Br	Cl—Cl	F—F	C—F	C—Cl	C—Br	C—I
énergies de liaison (kJ · mol ⁻¹)	149	190	240	155	452	349	293	234

	H—F	H—Cl	H—Br	H—I	CH ₃ —H
énergies de liaison (kJ · mol ⁻¹)	569	432	366	299	411

Exercice 2 Le pentane et ses dérivés

1. Un hydrocarbure A, de formule brute C_5H_8 , ne présente pas de stéréoisomères. Il s'hydrogénise en présence de nickel de Raney pour former le pentane. En revanche, A ne s'hydrogénise pas en présence de palladium de Lindlar.

- Donner la formule topologique de A.
- Préciser le mécanisme de la réaction d'hydrogénation.
- Préciser le rôle du nickel de Raney. Comment le fabrique-t-on ? Comment le conserve-t-on ?

2. Un autre hydrocarbure B, de formule brute C_5H_8 , ne présente pas de stéréoisomères. Il s'hydrogénise en présence de nickel pour former le pentane. Et B s'hydrogénise en présence de palladium de Lindlar pour donner un composé C ne présentant pas de stéréoisomère. De plus, la réaction de B avec un composé cuivreux donne un précipité rouge caractéristique.

- Identifier B et C.
- Écrire l'équation-bilan de la réaction conduisant à C. Préciser si la réaction est stéréosélective ou stéréospécifique.
- Qu'est-ce que le palladium de Lindlar ?
- Donner l'équation-bilan de la réaction de B avec le composé cuivreux.

3. On réalise l'hydratation des composés B et C.

- Dans chaque cas, préciser les conditions expérimentales.
 - Donner le nom du produit obtenu et écrire le mécanisme réactionnel correspondant.
4. On additionne du bromure d'hydrogène sur le composé C.

- Donner le mécanisme de la réaction hétérolytique et discuter de l'orientation de l'addition.
- Écrire le mécanisme et l'orientation de l'addition lorsque la réaction s'effectue en présence de peroxyde de benzoyle. Comparer le produit obtenu à celui de la réaction hétérolytique.

5. On étudie l'action d'une solution très diluée de permanganate de potassium sur l'isomère de position du composé C.

- Donner la formule et le nom de l'isomère de position du composé C.
- Nommer le composé formé, en donner la formule et proposer un mécanisme pour la réaction.
- Quelle est l'activité optique du composé formé ?
- À la place d'une solution diluée de permanganate de potassium, on ajoute une solution concentrée et chaude de permanganate de potassium sur le composé C. Donner la formule et le nom des principaux produits formés.
- Proposer un autre oxydant permettant d'obtenir les mêmes produits qu'à la question précédente. Préciser le mécanisme de cette réaction.

Exercice 3 Synthèse de l'acide 2,3-dibromo-3-phénylpropanoïque

L'acide cinnamique commercial est l'acide (*E*)-3-phénylprop-2-énoïque. Une masse de 5,50 g d'acide cinnamique est dissous dans 50 mL d'éthoxyéthane. À cette solution sont ajoutés 10,0 mL d'une solution de dibrome dans l'éthoxyéthane à 20 % en volume. Après réaction, élimination du solvant et séchage à l'étuve, 10,3 g de cristaux blancs sont obtenus.

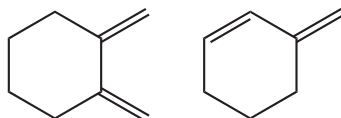
1. Donner la représentation de l'acide (*E*)-3-phénylprop-2-énoïque.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction. Préciser le mécanisme.
3. Représenter le (ou les) produit(s) obtenu(s) en projection de Newman. Préciser la configuration absolue et le nom du (ou des) produit(s).
4. Proposer une technique expérimentale pour récupérer les cristaux. On précise que la solution, après récupération des cristaux, est de couleur orange. À quoi est due cette couleur ? Quelle(s) précaution(s) doit-on prendre pour éliminer la solution restante ?
5. Déterminer le rendement de la réaction. Proposer une technique expérimentale pour vérifier la pureté des cristaux obtenus.

Exercice 4 Synthèse du 2-bromo-3-méthylpentane

1. On fait réagir, en solvant éther anhydre, du borane sur une molécule de (*Z*)-3-méthylpent-2-ène pour obtenir un composé A.
 - a. Représenter le (*Z*)-3-méthylpent-2-ène. Donner l'équation-bilan de la réaction.
 - b. Justifier la régiosélectivité et la stéréosélectivité de cette réaction.
2. L'action d'une solution aqueuse basique de peroxyde d'hydrogène sur A donne un composé B.
 - a. Identifier B et donner son nom.
 - b. Obtiendrait-on le même produit par hydratation en milieu acide du (*Z*)-3-méthylpent-2-ène ? Quelle relation d'isomérisie y a-t-il entre le produit obtenu et B ?
3. L'action du dibrome sur A conduit au composé C.
 - a. Identifier C.
 - b. Dans quelles conditions pourrait-on obtenir le produit C à partir du (*Z*)-3-méthylpent-2-ène ? Aurait-il la même stéréochimie ?

Exercice 5 Réactions de Diels-Alder (d'après Agrégation interne 1999)

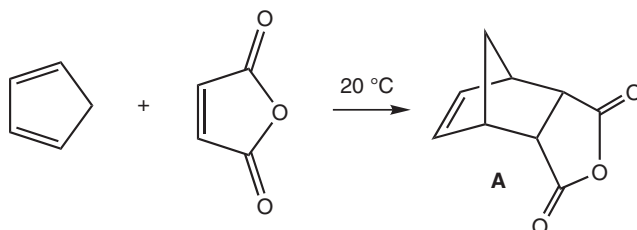
1. On dispose de deux diènes :



Lors de la réaction de Diels-Alder, l'un de ces deux diènes est réactif, l'autre ne l'est pas. Donner une explication.

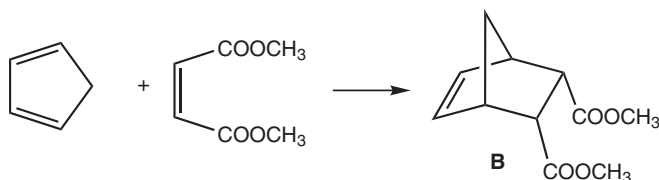
2. Décrire cette réaction lorsqu'on chauffe du butadiène avec de l'éthylène.

3. La réaction de Diels-Alder entre le cyclopentadiène et l'anhydride maléique donne le produit A avec un rendement de 100 %.



En revanche, la réaction de la question précédente s'effectue avec un rendement de 20 %. Expliquer.

4. La réaction de Diels-Alder entre le cyclopentadiène et le maléate de diméthyle mène au composé B majoritaire :



a. Représenter un schéma réactionnel expliquant la formation de B.

b. Donner la formule développée en perspective du composé minoritaire.

Exercice 6 Synthèse de pesticides (d'après CAPES 2000 et agrégation option physique 1997)

Un grand nombre de composés organochlorés trouvent une application en agrochimie comme pesticides : ainsi le lindane est un insecticide et le 2,4-DP est un herbicide sélectif.

1. Synthèse du lindane.

Lors de la chloration radicalaire du benzène, sous l'action de rayonnement ultraviolet, on obtient un mélange de plusieurs isomères.

a. S'agit-il d'isomères de constitution ou de stéréoisomères ? Justifier en rappelant la définition de ces deux classes d'isomères.

b. Le lindane est un de ces isomères : c'est celui dans lequel trois atomes de chlore vicinaux sont équatoriaux, et les trois autres chlores vicinaux sont axiaux.

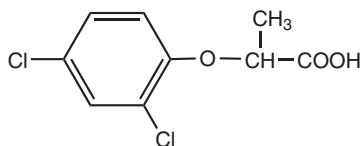
– Représenter en perspective la conformation la plus stable de la molécule de cyclohexane.

– Représenter la molécule de lindane en perspective et en projection de Newman, en indiquant l'axe de visée choisi sur la représentation en perspective.

c. Le lindane est-il chiral ?

d. Écrire l'équation-bilan de cette réaction et indiquer quelle(s) précaution(s) doit-on prendre pour réaliser cette expérience.

2. La molécule de 2,4 DP ou acide 2-(2,4-dichlorophénoxy)propanoïque est un composé polyfonctionnel de formule :



a. Inventorier les fonctions organiques présentes dans la molécule.

b. Le 2,4 DP est-elle une molécule chirale ? Justifier.

c. En utilisant la projection de Cram, représenter les stéréoisomères de configuration du 2,4 DP. Donner les configurations absolues des carbones asymétriques, en précisant l'ordre de priorité adopté pour le classement des groupes.

d. Indiquer la relation de stéréoisomérisie existant entre les composés précédemment représentés. Par quelles propriétés physiques et/ou chimiques ces stéréoisomères de configuration peuvent-ils différer ?

3. Synthèse du 2,4 DP.

a. Écrire l'équation-bilan de la synthèse du 2,4-dichlorophénol à partir du phénol et du dichlore. Donner la structure de Lewis de AlCl_3 et préciser brièvement de quelle manière il agit. Écrire le mécanisme réactionnel de la monochloration du phénol. Quel(s) sont le(s) produit(s) obtenu(s) majoritairement.

b. Ce type de réaction dans les conditions usuelles est réalisé sous « contrôle cinétique ». Expliquer cette expression et préciser l'étape cinétiquement limitante.

c. La monochloration est plus rapide sur le phénol que sur le benzène. Justifier.

d. Justifier, lors de la dichloration du phénol, l'obtention majoritaire du 2,4-dichlorophénol plutôt que du 2,6-dichlorophénol.

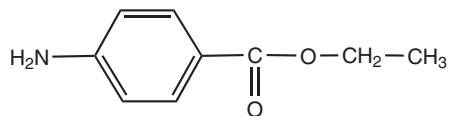
e. La synthèse du 2,4 DP de configuration R est réalisée en faisant réagir le 2,4-dichlorophénate de sodium avec le 2-chloropropanoate de sodium de configuration S, en solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 90°C . Écrire l'équation-bilan de la réaction.

f. Sachant que la réaction est stéréospécifique, que peut-on en conclure quant à la mesure du pouvoir rotatoire de la solution obtenue ?

g. Donner la relation existant entre le pouvoir rotatoire exprimé en degré d'une solution et son pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]_D^{20}$. Expliciter tous les termes en précisant les unités choisies. Que signifient les symboles D et 20 dans $[\alpha]_D^{20}$.

Exercice 7 Synthèse de la benzocaïne (d'après CAPES interne 1996)

La benzocaïne constitue un anesthésique local, largement répandu en médecine dont la formule semi-développée est :



1. Quelles sont les fonctions chimiques présentes dans la benzocaïne ? Quel est son nom en nomenclature systématique ? Déterminer la composition centésimale massique de cette molécule.
2. On effectue la synthèse du mononitrotoluène à partir du toluène.
 - a. Décrire les conditions opératoires et le mécanisme réactionnel.
 - b. Quel(s) produit(s) obtient-on ?
3. On porte à reflux un mélange de 4-nitrotoluène et d'une solution concentrée de permanganate de potassium. On obtient un composé B et MnO_2 .
 - a. Identifier le composé B et écrire l'équation-bilan de la réaction.
 - b. Quel autre réactif que KMnO_4 peut-on utiliser ?
4. On fait réagir B et le dihydrogène, sous la pression de 1 bar, en présence de nickel de Raney. On obtient un composé C (dont le groupe nitro est réduit en fonction amine).
 - a. Identifier C. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
 - b. La pression à laquelle s'effectue la réaction a-t-elle de l'importance ? Pourquoi ?
5. En faisant réagir le composé C avec de l'éthanol, on obtient un solide : la benzocaïne. Proposer, sans entrer dans le détail, deux méthodes physiques permettant l'identification de la benzocaïne.

Exercice 8 Le résorcinol

Le résorcinol (ou *m*-diphénol) est un dérivé du phénol qui est utilisé notamment pour la fabrication des colorants.

1. Acylation du phénol.

On fait réagir 9,4 g de phénol avec 8,7 g de chlorure d'éthanoyle dans un solvant en présence de 27 g de trichlorure d'aluminium. Le produit obtenu est traité par de l'eau acidifiée et glacée. On décante et on sépare la phase organique contenant le produit majoritaire A. On sèche la phase organique et après recristallisation dans le toluène, on obtient 11,2 g du solide A pur.

- a. Écrire le mécanisme de la réaction mise en jeu. Pourquoi le produit obtenu est traité par de l'eau acidifiée ?
- b. Donner la formule du produit A.
- c. Calculer le rendement de la réaction.

d. Dans quel type de solvant peut-on réaliser cette réaction ? Justifier.

2. Nitration du résorcinol.

a. Le résorcinol est traité vers $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ par de l'acide sulfurique concentré. Donner la formule du produit disulfoné formé B. Décrire les conditions expérimentales et le mécanisme de la réaction de monosulfonation en prenant l'exemple du phénol.

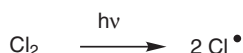
b. Un mélange d'acide sulfurique concentré et d'acide nitrique concentré est ajouté goutte à goutte au produit B, sans que la température ne dépasse $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Écrire la formule du produit mononitré C obtenu.

c. Une hydrolyse acide vers $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ est effectuée sur le produit C pour conduire au produit D. Donner l'équation-bilan de la réaction conduisant à D. Préciser le nom de D. Pourquoi n'avoir pas réalisé la nitration directe du résorcinol ?

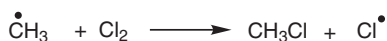
SOLUTIONS

1 1.a. La réaction de chloration du méthane correspond à une réaction de S_R . Le mécanisme de cette réaction est un mécanisme de réaction en chaîne qui s'effectue en trois étapes :

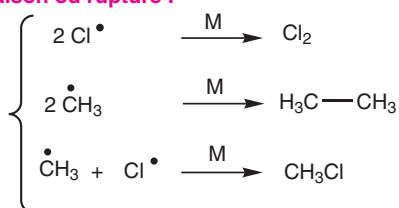
Amorçage :



Propagation :

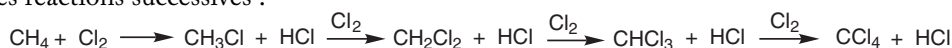


Terminaison ou rupture :



M : molécule partenaire de choc

b. Pour s'arrêter à la monohalogénéation, il faut que le méthane soit en excès par rapport au dichlore. Sinon les produits polychlorés CH_2Cl_2 , CHCl_3 et CCl_4 sont obtenus selon les réactions successives :

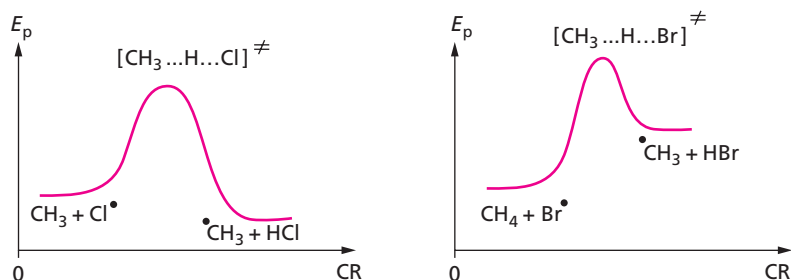


c. Lorsqu'une liaison est rompue, plus la liaison est forte, plus la réaction est lente. D'après les énergies de liaison données dans le tableau, $E_{\text{I}_2} < E_{\text{F}_2} < E_{\text{Br}_2} < E_{\text{Cl}_2}$. Si l'étape d'amorçage était l'étape cinétiquement limitante, l'ordre de réactivité des dihalogènes suivrait l'ordre de rupture des liaisons. Or cela ne correspond pas aux résultats expérimentaux qui indiquent que le difluor est le plus réactif et le diiode le moins réactif. La réaction d'amorçage n'est donc pas cinétiquement limitante.

d. Pour identifier l'étape cinétiquement limitante de la réaction de propagation, il est nécessaire de calculer les enthalpies standard de chaque étape :



D'après ces calculs, c'est la 1^{re} étape de la réaction de propagation qui est cinétiquement limitante. Cette 1^{re} étape est faiblement exothermique dans le cas de la chloration et endothermique dans le cas de la bromation. La chloration est donc plus rapide que la bromation. Si l'on trace le profil énergétique de l'étape cinétiquement déterminante pour chaque cas :



d'après le postulat de Hammond, l'état de transition est proche du substrat dans le cas de la chloration et proche du carboradical formé dans le cas de la bromation, donc la bromation dépend de la nature du carboradical formé et la bromation est plus sélective que la chloration.

2.a. A : 1-chloro-3-méthylbutane

B : 2-chloro-3-méthylbutane

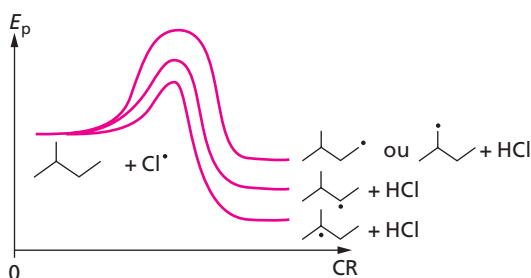
C : 2-chloro-2-méthylbutane

D : 1-chloro-2-méthylbutane

b. Comme nous l'avons vu précédemment, l'étape cinétiquement limitante est la 1^{re} étape de la réaction de propagation :



Le profil énergétique dans le cas de la monochloration du 2-méthylbutane est :



c. D'un point de vue statistique, le 2-méthylbutane contient 12 atomes d'hydrogènes dont 3 peuvent conduire à A, 2 peuvent conduire à B, 1 peut conduire à C et 6 peuvent conduire à D. Soit : $\% A = \frac{3}{12} \times 100 = 25\%$, $\% B = \frac{2}{12} \times 100 = 16,7\%$, $\% C = \frac{1}{12} \times 100 = 8,3\%$ et $\% D = \frac{6}{12} \times 100 = 50\%$. Ces pourcentages ne correspondent pas aux

quantités de produits obtenus. La stabilité des radicaux doit aussi être prise en compte. En effet, plus un radical est substitué, plus il est stable et plus il est formé rapidement. Soit k_I , k_{II} et k_{III} les constantes de vitesse de formation des carboradicaux primaires, secondaires et tertiaires il est possible d'évaluer la vitesse relative de formation des carboradicaux :

$$\begin{aligned} \% A = 0,15 &= k_I \times \frac{3}{12} \times y & \% B = 0,33 &= k_{II} \times \frac{2}{12} \times y \\ \% C = 0,22 &= k_{III} \times \frac{1}{12} \times y & \% D = 0,30 &= k_I \times \frac{6}{12} \times y \end{aligned}$$

avec $y = \text{Cte}$; ce qui conduit à $\frac{k_{II}}{k_I} = 3,3$ et $\frac{k_{III}}{k_I} = 4,4$.

En supposant $k_I = 1$, on trouve que $k_{II} = 3,3$ et $k_{III} = 4,4$. La réaction de formation d'un carboradical tertiaire est 4,4 fois plus rapide que celle de formation d'un carboradical primaire. Cette différence de vitesse explique les proportions des produits obtenus.

Remarque : d'après les proportions importantes de chaque isomère, on vérifie que la chloration est peu sélective.

2 1.a. À partir de la formule brute, il est possible de calculer le nombre d'insaturations N_i :

$$N_i = \frac{2 \times 5 - 8 + 2}{2} = 2$$

De plus, l'hydrogénation de A en présence de nickel de Raney conduit au pentane. Le composé A possède donc 2 insaturations. Le composé A peut être un diène ou un alcyne. Comme il ne se produit pas d'hydrogénation en présence de palladium de Lindlar, il ne s'agit pas d'un alcyne. A est un diène :



Dans l'énoncé, on précise que A ne présente pas de stéréoisomère, donc A est le penta-1,4-diène.

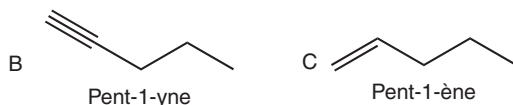
b. Le mécanisme de la réaction d'hydrogénation est un mécanisme de catalyse hétérogène. Il s'agit d'une syn-addition qui s'effectue en plusieurs étapes.

Pour expliquer le mécanisme, il faut représenter les différentes étapes vues dans le cours (p. 510.) :

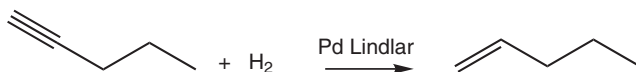
- approche des réactifs vers le catalyseur
- physisorption puis chimisorption
- réaction entre $C=C$ et le dihydrogène
- départ des produits.

c. Le nickel de Raney est un catalyseur fabriqué en traitant un alliage de NiAl par une solution concentrée de soude. L'aluminium est oxydé en $Al(OH)_4^-$ soluble dans l'eau. Le nickel est obtenu sous forme d'une poudre noire très fine. Comme le nickel de Raney est pyrophorique, il est conservé dans l'eau.

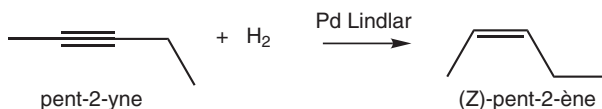
2.a. L'hydrogénation de B en présence de nickel donne du pentane et donne C en présence de palladium de Lindlar. B, qui possède deux insaturations, est un alcyne qui donne un précipité rouge par réaction avec un composé cuivreux. B est donc un alcyne vrai, le pent-1-yne, et C est le pent-1-ène :



b. L'équation-bilan est :



Avec l'alcyne vrai utilisé, on ne peut pas dire si la réaction est stéréosélective car l'alcène obtenu ne possède pas de stéréoisomère. En revanche, si la réaction se produit sur un alcyne dissymétrique comme le pent-2-yne, on peut écrire l'équation-bilan :



La réaction est dite stéréosélective car seul l'alcène (Z) est obtenu. Cette réaction ne peut être stéréospécifique car le pent-2-yne ne possède pas de stéréoisomère.

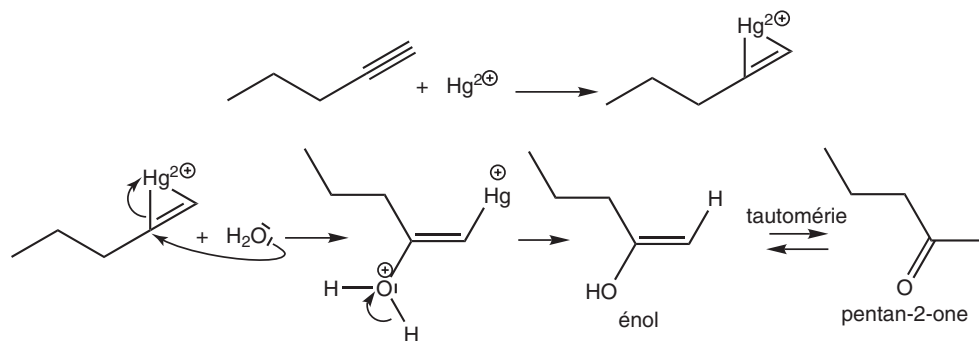
c. Le palladium de Lindlar est un catalyseur dit désactivé ou empoisonné. Il est formé de palladium précipité sur du carbonate de calcium et traité par de l'acétate de plomb et de la quinoléine.

d. L'équation-bilan de la réaction de B avec le composé cuivreux est :

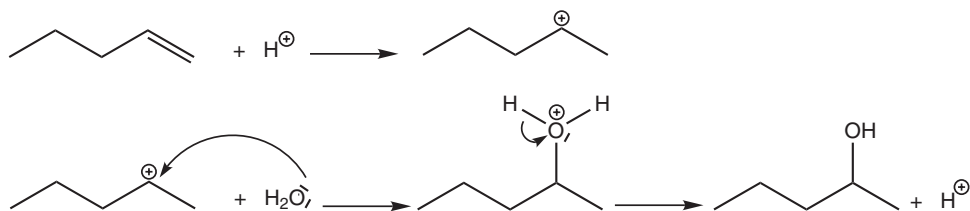


3.a. L'hydratation du pent-1-yne est réalisée en présence d'un catalyseur HgSO_4 et celle du pent-1-ène a lieu en présence d'un catalyseur acide.

b. L'hydratation du pent-1-yne conduit au pentan-2-one et son mécanisme est le suivant :



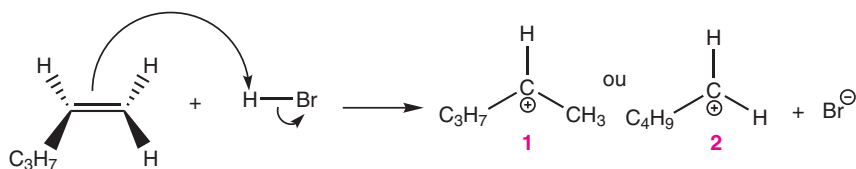
L'hydratation du pent-1-ène conduit au pentan-2-ol selon le mécanisme d'A_E :



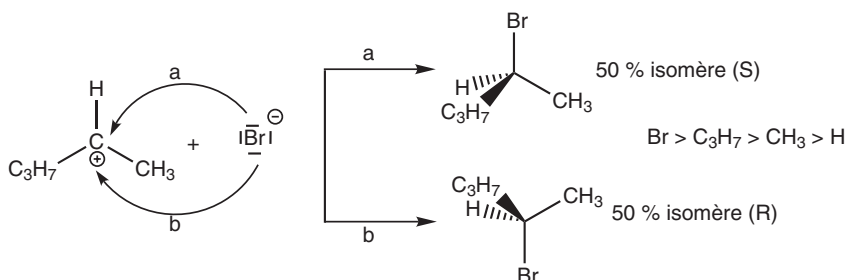
Comme le carbone portant la fonction alcool est asymétrique, le mélange racémique est obtenu.

4. Lors de la réaction de HBr sur un alcène, il peut se produire une réaction d'A_E ou d'A_R selon les conditions expérimentales.

a. Le mécanisme d'A_E qui conduit au 2-bromopentane est le suivant :

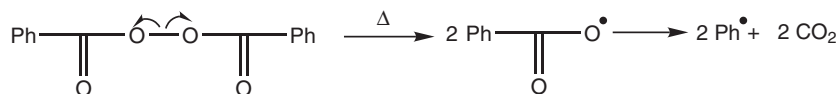


D'après la règle de Markovnikov, le carbocation le plus stable est le **1**.



b. En présence de peroxyde de benzoyle, qui est un promoteur de radicaux, il se produit une addition radicalaire selon le mécanisme en chaîne :

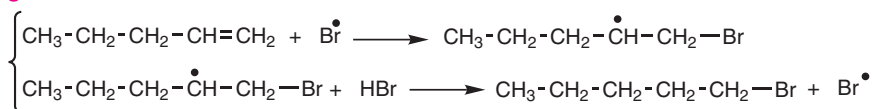
Amorçage



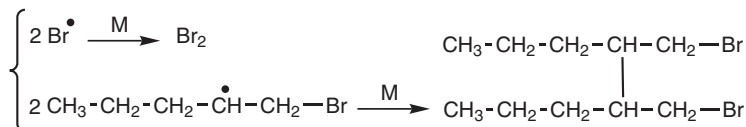
Transfert



Propagation



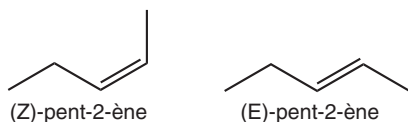
Terminaison



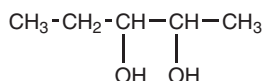
La réaction de terminaison correspond à la rencontre de deux radicaux.

Le produit obtenu, le 1-bromopentane, est un isomère de position du 2-bromopentane.

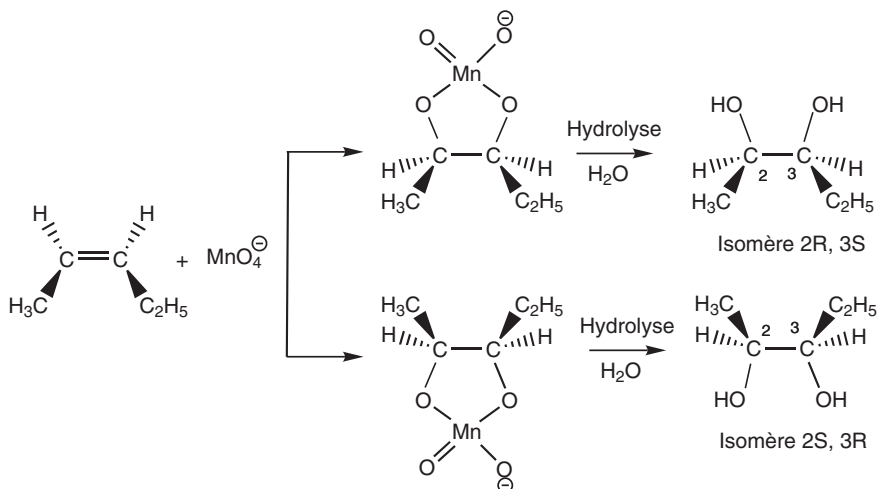
5.a. L'isomère de position du composé C est le pent-2-ène qui existe sous forme de deux diastéréoisomères, le (Z)-pent-2-ène et le (E)-pent-2-ène de formule :



b. Le composé obtenu est le pentane-2,3-diol dont la formule est :



Cette réaction s'effectue selon une syn-addition de MnO_4^- sur $\text{C}=\text{C}$ du pent-2-ène. Le mécanisme est décrit à partir du (Z)-pent-2-ène :



Ordre de priorité sur C^2 : $\text{OH} > \text{C}^3 > \text{CH}_3 > \text{H}$

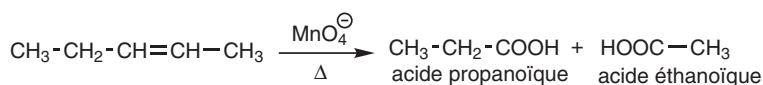
Ordre de priorité sur C^3 : $\text{OH} > \text{C}^2 > \text{C}_2\text{H}_5 > \text{H}$

Comme le diol possède 2 atomes de carbone asymétriques, on obtient en mélange racémique le (2*S*,3*R*)-pentane-2,3-diol et le (2*R*,3*S*)-pentane-2,3-diol.

Lorsque la réaction est faite à partir du (*E*)-pent-2-ène, le mécanisme est identique et on obtient en mélange racémique le (2*R*,3*R*)-pentane-2,3-diol et le (2*S*,3*S*)-pentane-2,3-diol.

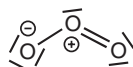
c. Dans chaque cas, on obtient le mélange racémique qui est sans activité optique.

d. L'action d'une solution concentrée de KMnO_4 , à chaud, sur le pent-2-ène conduit à la rupture de la $\text{C}=\text{C}$ pour former deux produits :

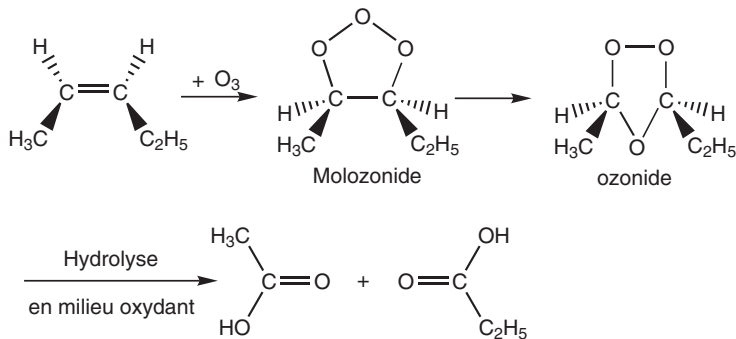


e. On peut obtenir les deux acides de la question précédente par ozonolyse oxydante du pent-2-ène, dont le mécanisme est :

Formule de Lewis de l'ozone :

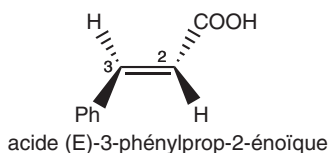


Réaction avec le (*Z*)-pent-2-ène :



En revanche, après l'ozonolyse, si l'hydrolyse s'effectue en milieu réducteur, deux aldéhydes auraient été obtenus : l'éthanal et le propanal.

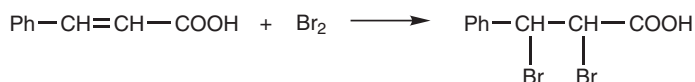
3 1.



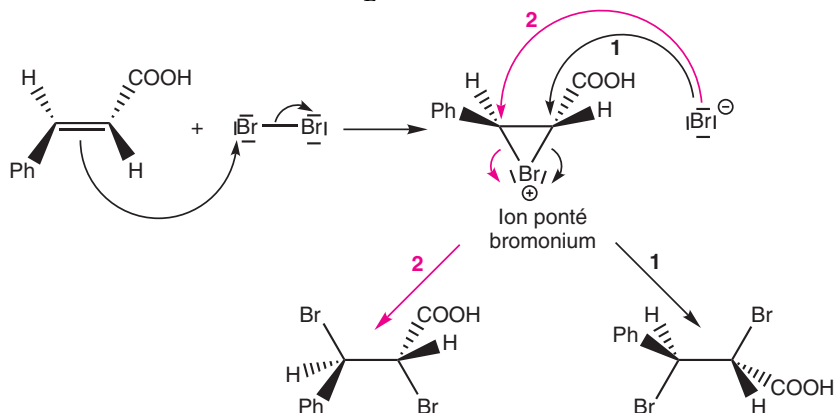
Ordre de priorité sur C^2 : $\text{COOH} > \text{H}$

Ordre de priorité sur $\text{C}^{3'}$: $\text{Ph} > \text{H}$

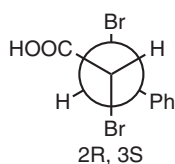
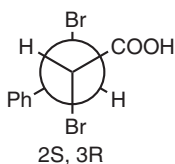
2. L'équation-bilan est :



Le mécanisme de la réaction est une A_E :



3.



Ordre de priorité sur C^2 : $\text{Br} > C^3 > \text{COOH} > \text{H}$
 Ordre de priorité sur C^3 : $\text{Br} > C^2 > \text{Ph} > \text{H}$

Les produits obtenus sont l'acide (2S,3R)-2,3-dibromo-3-phénylpropanoïque et l'acide (2R,3S)-2,3-dibromo-3-phénylpropanoïque.

4. Pour isoler les cristaux obtenus, il suffit de les filtrer sur verre fritté ou sur büchner. Le schéma du montage expérimental est représenté dans le chapitre 19. D'après l'énoncé, le filtrat obtenu est de couleur orange. Cette couleur est due au dibrome qui n'a pas réagi. Le dibrome est un liquide rouge très dense ($d = 3,12$). Il faut détruire le dibrome en excès avant de jeter le filtrat dans la poubelle à solvants usés. Il existe deux méthodes : soit ajouter une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium pour dismuter le dibrome en ions bromure et bromate, soit ajouter du thiosulfate de sodium pour réduire le dibrome en ions bromure.

5. On commence par calculer les quantités de réactifs introduits au départ pour déterminer le réactif limitant.

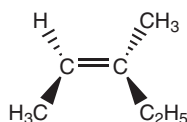
Ph-CH=CH-COOH + Br ₂ → Ph-CHBr-CHBr-COOH		
$n_a = \frac{m_a}{M_a} = 3,72 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$	$n_{\text{Br}_2} = \frac{v_{\text{Br}_2} \times \rho_{\text{Br}_2}}{M_{\text{Br}_2}} = 3,90 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$	0

$n_a < n_{\text{Br}_2}$ donc l'acide cinnamique est le réactif limitant. Le nombre de mole théorique produit est $n_{\text{ap, théo}} = 3,72 \cdot 10^{-2}$ mol et le nombre de mole de produit obtenu est : $n_{\text{ap, exp}} = 3,35 \cdot 10^{-2}$ mol. Le rendement η est donc :

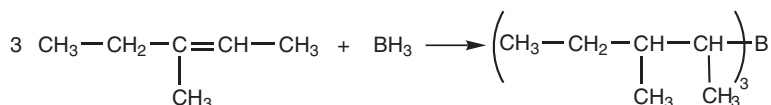
$$\eta = \frac{n_{\text{ap, exp}}}{n_{\text{ap, théo}}} \times 100 = 90 \%$$

Pour vérifier la pureté des cristaux obtenus, il est possible de mesurer leur point de fusion sur un banc Kofler.

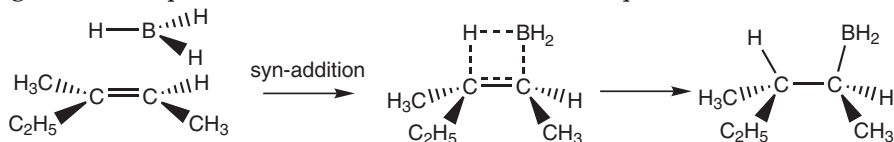
4 1.a. Le (Z)-3-méthylpent-2-ène a pour formule semi-développée :



Le composé A est un trialkylborane. L'équation-bilan de la réaction est :

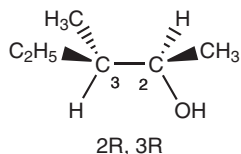
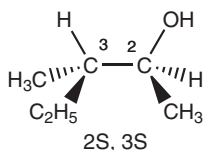


b. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'écrire le mécanisme de la réaction. Il s'agit d'une A_E qui fait intervenir un état de transition à quatre centres :



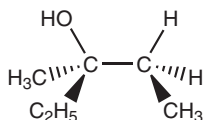
Comme il s'agit d'une syn-addition, la réaction est stéréosélective. L'atome de bore se lie à l'atome de carbone le moins encombré, la réaction est donc régiosélective.

2.a. L'hydroboration suivie d'une oxydation conduit au composé B : le (2*S*, 3*S*)-3-méthylpentan-2-ol et le (2*R*, 3*R*)-3-méthylpentan-2-ol.



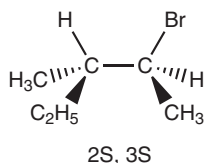
Ordre de priorité sur C² : OH > C³ > CH₃ > H
Ordre de priorité sur C³ : C² > C₂H₅ > CH₃ > H

b. Par hydratation du (Z)-3-méthylpent-2-ène, on obtient le 3-méthylpentan-3-ol de formule :



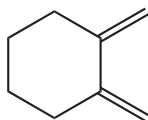
Ce produit ne possède pas d'atome de carbone asymétrique. Le 3-méthylpentan-3-ol est un isomère de position du 3-méthylpentan-2-ol.

3.a. Cette fois, l'hydroboration est suivie d'une halogénéation. C'est l'atome de brome qui remplace —BH_2 . Le composé C est le (2*S*, 3*S*)-2-bromo-3-méthylpentane et le (2*R*, 3*R*)-2-bromo-3-méthylpentane



b. Lors de l' A_R de HBr sur le (Z)-3-méthylpent-2-ène, on obtient le 2-bromo-3-méthylpentane sous forme du couple d'énantiomères (*R*^{*}, *R*^{*}) et (*R*^{*}, *S*^{*}) car la réaction n'est pas stéréospécifique, l'intermédiaire réactionnel étant un carboradical. On obtient donc un mélange de 4 produits.

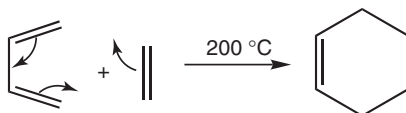
5 1. Pour qu'un diène réagisse selon une réaction de Diels-Alder, il doit avoir la stéréochimie s-cis. Seul le diène



possède cette stéréochimie. L'autre diène possède la stéréochimie s-trans.

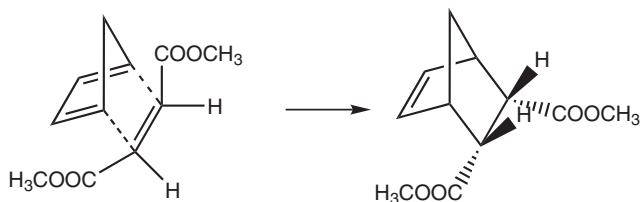
Remarque : la lettre s indique qu'on considère la conformation autour de la liaison simple qui se trouve entre les deux doubles liaisons.

2. Lorsqu'on chauffe, en phase gazeuse, du s-cis butadiène avec de l'éthylène, il se produit une syn-addition :

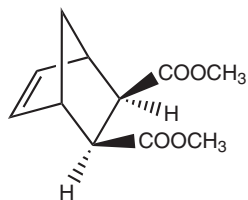


3. La réaction de Diels-Alder s'effectue plus facilement avec un diène riche en électrons (par exemple le cyclopentadiène) et un diénophile pauvre en électrons (par exemple l'anhydride maléique).

4.a. On obtient le composé endo B :

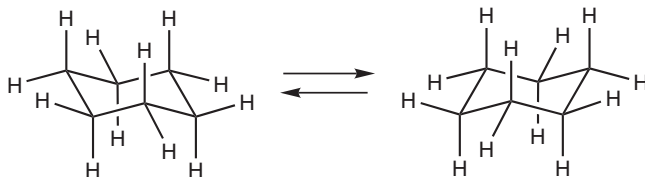


b. C'est le composé *exo* qui est minoritaire :

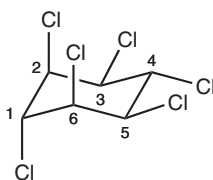


6 1. a. Par chloration radicalaire, on obtient le 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane mais les 6 atomes de chlore peuvent être en position axiale ou équatoriale sur la conformation chaise du cyclohexane. Il s'agit d'isomères de conformation donc de stéréoisomères. Les isomères de constitution ont même formule brute mais des formules semi-développées planes différentes. Les stéréoisomères sont des isomères de même formule développée qui ne diffèrent que par la disposition de leurs atomes dans l'espace.

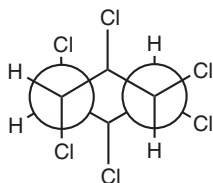
b. La conformation la plus stable de la molécule de cyclohexane est la conformation chaise :



En choisissant arbitrairement l'une des conformations chaise, la représentation en perspective de la molécule de lindane est :

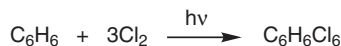


On représente uniquement les atomes de chlore pour que le schéma soit plus clair. D'après la numérotation arbitraire de la représentation en perspective, on projette selon l'axe 1,2 et l'axe 5,4 pour tracer la représentation de Newman :



c. Le lindane n'est pas chiral.

d. L'équation-bilan de la réaction est :

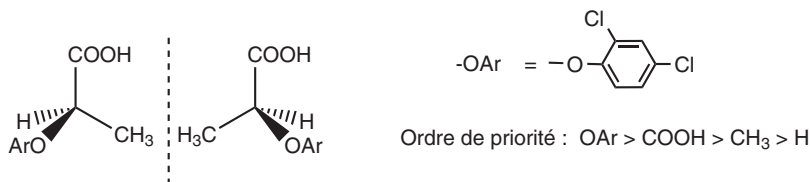


Cette expérience doit être réalisée sous une sorbonne car le benzène est cancérigène et le dichlore est toxique.

2.a. La molécule de 2,4-DP possède une fonction éther et une fonction acide carboxylique.

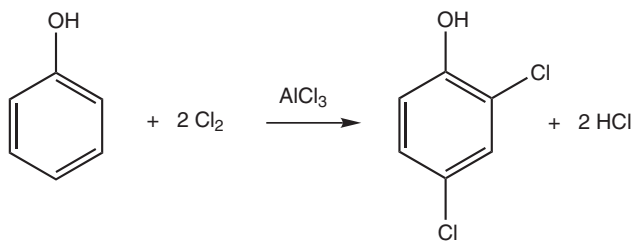
b. La molécule de 2,4-DP possède un carbone asymétrique (celui qui porte la fonction éther et la fonction acide) et ne possède ni plan, ni centre de symétrie. Cette molécule n'est donc pas superposable à son image par rapport à un miroir plan. Par conséquent, elle est chirale.

c. La représentation de Cram de la molécule de 2,4-DP est :

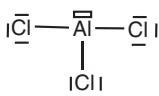


d. Les stéréoisomères représentés sont des énantiomères. Ils ont les mêmes propriétés physiques et ne diffèrent que par le sens de leur pouvoir rotatoire.

3.a. L'équation-bilan de la synthèse du 2,4-dichlorophénol est :



La structure de Lewis de AlCl_3 est :

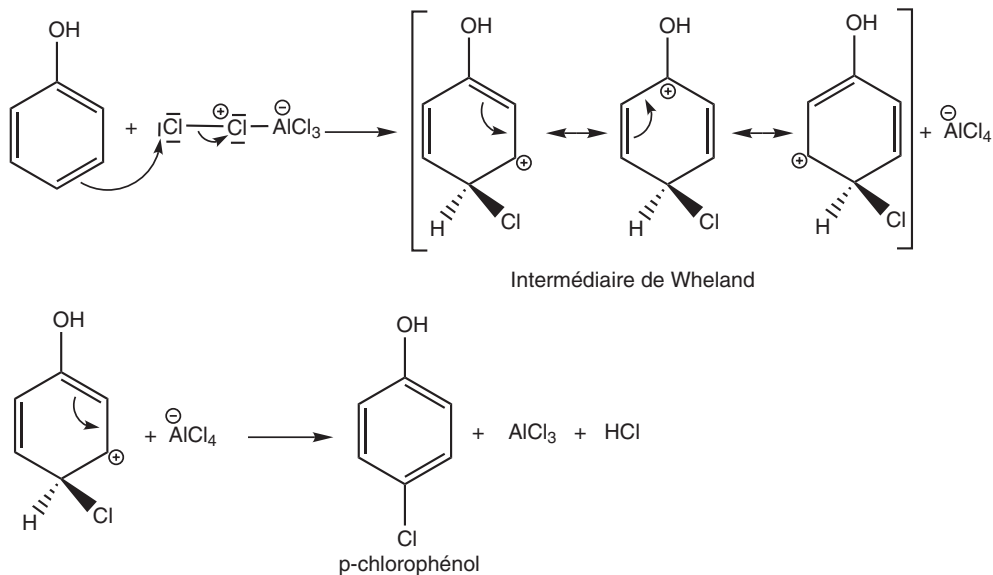


C'est un catalyseur qui permet de former l'entité électrophile selon :

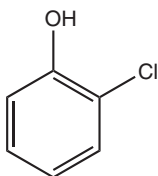


Ensuite le mécanisme de la réaction se poursuit selon :

Pour S_E en para :

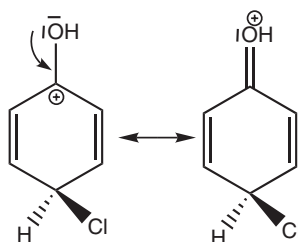


La S_E peut aussi s'effectuer en ortho pour donner :



En effet, lorsque la substitution électrophile a lieu en ortho et para, il est possible d'écrire une forme mésomère supplémentaire pour l'intermédiaire de Wheland :

Pour S_E en para :

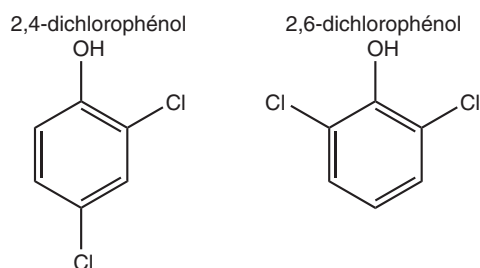


L'intermédiaire réactionnel formé lors de la S_E en ortho et para est plus stable que celui formé lors d'un S_E en méta. Les produits formés sont donc le p-chlorophénol et l'o-chlorophénol. Entre ces deux produits formés, l'isomère para est majoritaire, en raison de l'encombrement stérique plus important dans le cas de l'isomère ortho.

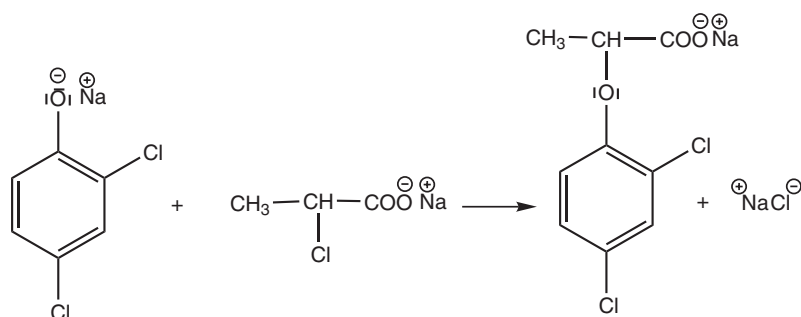
b. Lorsqu'une réaction se déroule sous contrôle cinétique, le produit majoritaire est celui qui se forme le plus vite. Dans cette S_E , l'étape cinétiquement déterminante est celle de formation de l'intermédiaire de Wheland.

c. Lors de la monochloration du phénol, le substituant OH en exerçant un effet +M sur le cycle aromatique stabilise l'intermédiaire réactionnel. Cela augmente la vitesse de l'étape cinétiquement limitante par rapport à la S_E du benzène.

d. Sur les formules du 2,4-dichlorophénol et 2,6-dichlorophénol, on constate que l'encombrement stérique est plus important pour le 2,6-dichlorophénol.



e. L'équation-bilan est :



f. Le produit obtenu présente une activité optique et possède un pouvoir rotatoire. Mais à partir de la configuration absolue, on ne peut pas prédire le signe de ce pouvoir rotatoire.

g. La relation est la loi de Biot :

$$\alpha_D^{20} = [\alpha]_D^{20} \ell c$$

α est l'angle de rotation (en degré) ; ℓ est l'épaisseur de la solution traversée (en dm) ; c est la concentration massique de la solution (en $\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$). Le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]_D^{20}$ s'exprime en $^\circ \cdot \text{dm}^{-1} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{mL}$.

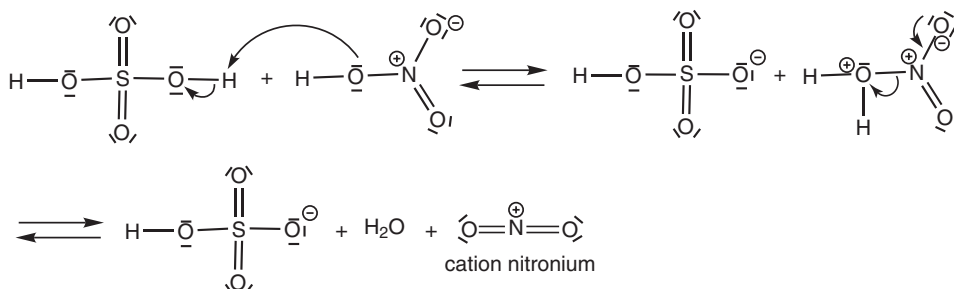
La lettre D correspond à la raie jaune du sodium (589 nm), longueur d'onde utilisée pour la mesure du pouvoir rotatoire. Le chiffre 20 est la température de mesure (en $^\circ\text{C}$).

7 1. La benzocaïne contient une fonction ester et une fonction amine. Le nom de la benzocaïne est le 4-aminobenzoate d'éthyle et sa formule brute est $C_9H_{11}O_2N$. La masse molaire correspondante est $165 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. On en déduit les pourcentages en masse relatifs aux différents éléments : $\% \text{ C} = 9 \times 12 \times 100/165 = 65,45$; $\% \text{ H} = 11 \times 1 \times 100/165 = 6,67$; $\% \text{ O} = 2 \times 16 \times 100/165 = 19,40$; $\% \text{ N} = 1 \times 14 \times 100/165 = 8,48$.

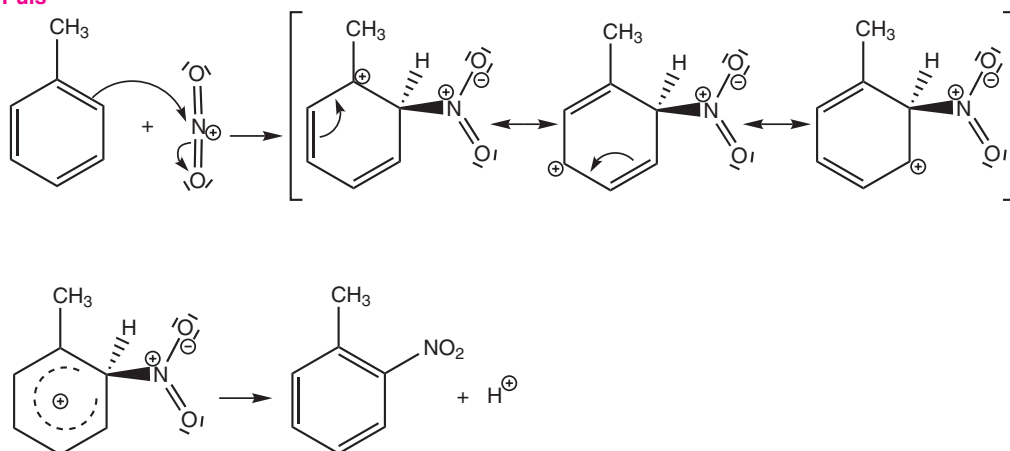
2.a. En général, on effectue la réaction en présence d'un mélange HNO_3 et H_2SO_4 appelé mélange sulfonitrique pour former l'électrophile, ion nitronium NO_2^+ . L'acide sulfurique est un catalyseur. Le mécanisme de la réaction de nitration est décrit en prenant comme exemple la S_E en ortho :



Cette équation-bilan correspond aux deux équations :

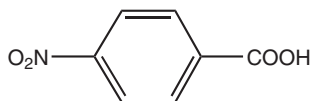


Puis

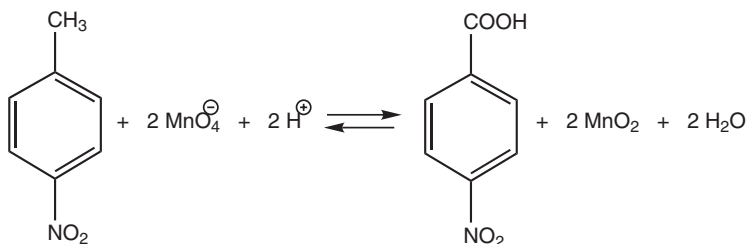


b. Comme le groupe méthyle oriente la réaction de S_E en ortho et para, les deux isomères obtenus sont le p-nitrotoluène et l'o-nitrotoluène.

3.a. Le composé B est :

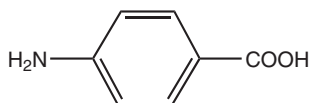


Il est obtenu par la réaction d'oxydoréduction décrite par l'équation-bilan :

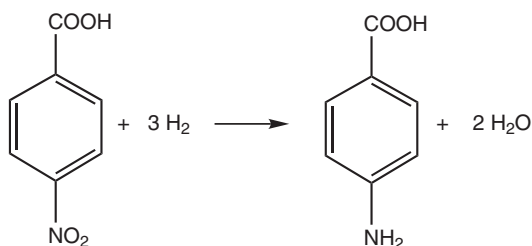


b. À la place de KMnO_4 , il est possible d'utiliser tout autre oxydant puissant comme par exemple les chromates, mais ces oxydants sont plus toxiques.

4.a. Par hydrogénation, le groupe nitro est réduit en groupe amine pour donner le composé C :



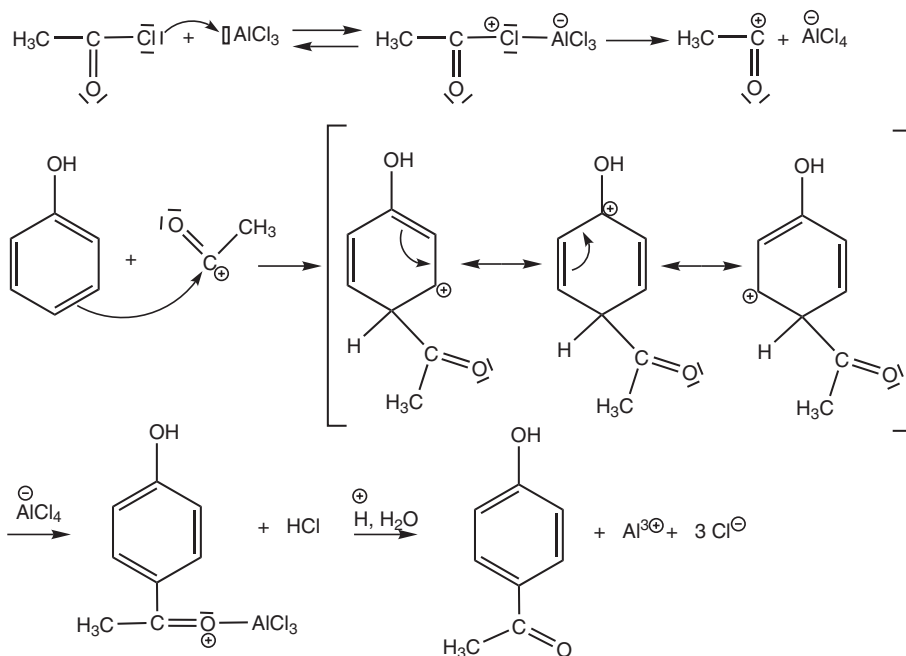
L'équation-bilan de la réaction est :



b. Si la réaction s'effectue à une pression très élevée, le cycle aromatique risque d'être hydrogéné à son tour.

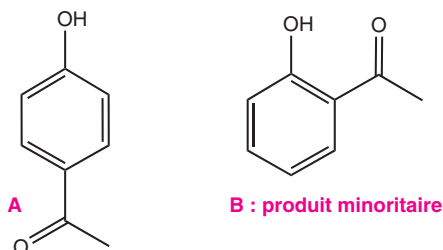
5. Pour identifier la benzocaïne, il est possible de mesurer, à l'aide d'un banc Kofler, la température de fusion du produit solide obtenu ou d'utiliser les techniques spectroscopiques (IR, UV ou RMN). Le cycle aromatique absorbe en UV, les groupes amine et ester ont des bandes caractéristiques en IR et la mise en évidence des différents protons de la molécule peut être faite par RMN.

8 1.a. Il s'agit d'une réaction de Friedel et Crafts dont le mécanisme est :

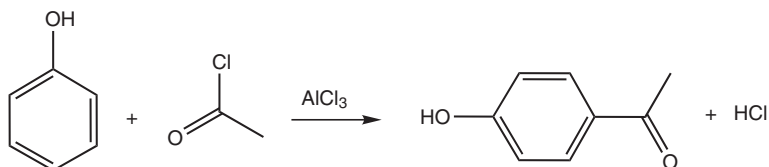


Le traitement du produit par de l'eau acidifié permet de libérer la cétone formée.

b. On peut obtenir la S_E en ortho ou para, mais en raison de l'encombrement stérique le produit majoritaire sera A :



c. Pour calculer le rendement de la réaction, on écrit l'équation-bilan et on détermine le réactif limitant.



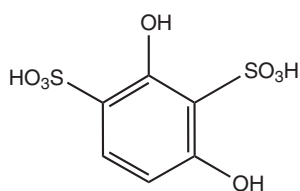
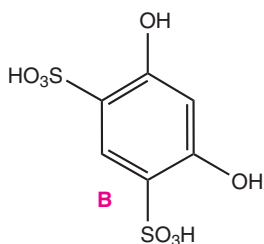
$$n_{\text{PhOH}} = \frac{m_{\text{PhOH}}}{M_{\text{PhOH}}} = 0,10 \text{ mol} ; n_{\text{ClEt}} = \frac{m_{\text{ClEt}}}{M_{\text{ClEt}}} = 0,11 \text{ mol} ; n_{\text{AlCl}_3} = \frac{m_{\text{AlCl}_3}}{M_{\text{AlCl}_3}} = 0,20 \text{ mol}$$

Le réactif limitant est le phénol. On remarque que la quantité de AlCl_3 correspond à deux équivalents de phénol. Ce qui est en accord avec le mécanisme de la réaction.

On peut obtenir au maximum $0,10 \times 136 = 13,6$ g de A. Le rendement est égal à $11,2 \times 100/13,6 = 82$ %.

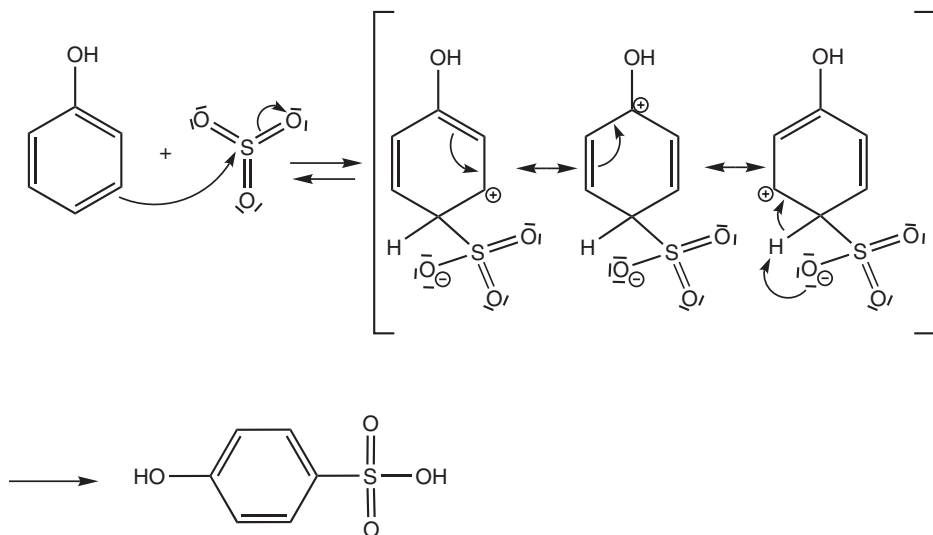
d. Il faut choisir un solvant qui ne réagit pas avec les réactifs. Pour cette réaction, un solvant aprotique apolaire comme le toluène peut être utilisé. En effet, le phénol réagira plus vite que le toluène.

2.a. Le produit B formé est :

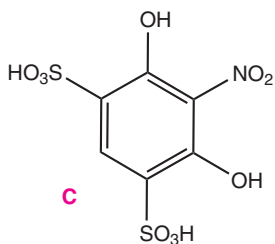


Ce produit présente un encombrement stérique trop important

On utilise un oléum : solution de 10 à 40 % de SO_3 dans l'acide sulfurique. Le mécanisme de la réaction de monosulfonation du phénol conduit à une S_E en ortho et para. On décrit celui conduisant à l'isomère para :

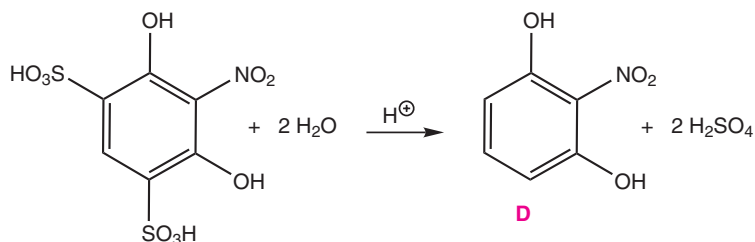


b. Le produit C a pour formule :



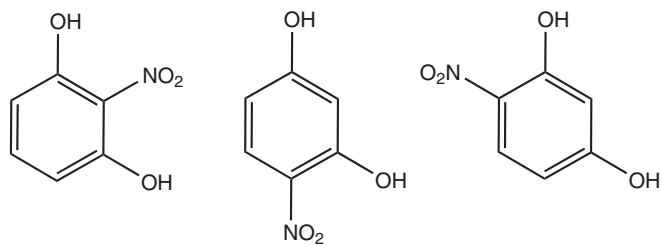
La S_E est orientée en ortho et para par les groupes activant $-\text{OH}$ et en méta les groupes désactivant $-\text{SO}_3\text{H}$.

c. L'équation-bilan de la réaction est :



Le nom du produit D est le 2-nitrórésorcinol.

De cette façon, on obtient le produit D pur. Si la nitration directe du résorcinol avait été effectuée, on aurait obtenu un mélange de produits :



et le produit D aurait été minoritaire en raison de l'encombrement stérique important.